

Resoconto settimanale

2026-09-27 — 2026-10-02

1. Science

2026-09-27 — giorno 1/10 — Fisher information e Cramér-Rao bound

Benvenuto al Giorno 1 del nostro percorso di 10 giorni dedicato alla **Fisher Information** (Informazione di Fisher) e al **Cramér-Rao Bound** (Limite di Cramér-Rao).

Dato che possiedi già solide basi di programmazione e statistica, saltiamo le introduzioni filosofiche sulla probabilità e andiamo dritti al cuore geometrico e computazionale della teoria della stima. Oggi definiremo rigorosamente cos'è l'Informazione di Fisher, interpretandola non solo come una misura di varianza, ma attraverso la geometria dell'informazione (curvatura della log-verosimiglianza).

1. La Funzione di Verosimiglianza e lo Score

Sia

$$X = (x_1, \dots, x_n)$$

un campione i.i.d. estratto da una densità di probabilità

$$f(x; \theta)$$

, dove

$$\theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}$$

è il parametro (scalare) che vogliamo stimare.

Definiamo la **funzione di log-verosimiglianza** come:

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta)$$

La derivata prima rispetto al parametro, nota come **Score**

$$s(\theta)$$

, misura la pendenza della log-verosimiglianza:

$$s(\theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \ell(\theta)$$

Sotto blande condizioni di regolarità (regolarità di Fisher-Bartlett), il valore atteso dello score è zero:

$$\mathbb{E}[s(\theta)] = 0$$

Questo significa che in media, nel punto di massimo, la verosimiglianza è piatta.

2. Definizione di Informazione di Fisher

L'Informazione di Fisher

$$I(\theta)$$

quantifica quanta informazione un campione osservato

$$X$$

trasporta riguardo al parametro ignoto

$$\theta$$

. Esistono due formulazioni equivalenti (sotto regolarità):

1. **Come varianza dello Score:**

$$I(\theta) = \mathbb{E}\left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X; \theta)\right)^2\right] = \text{Var}(s(\theta))$$

2. **Come curvatura (Hessiana attesa):**

Se

$$\log f$$

è due volte differenziabile,

$$I(\theta)$$

è definita come il valore atteso della derivata seconda negativa (la curvatura media del log-likelihood):

$$I(\theta) = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X; \theta)\right]$$

Interpretazione computazionale: Se la curvatura è elevata, la funzione di log-verosimiglianza ha un picco acuto attorno al vero

$$\theta$$

. Ciò significa che un errore nella stima comporterà un calo drastico della verosimiglianza: l'informazione è alta, quindi possiamo stimare

$$\theta$$

con grande precisione. Se la curva è piatta, l'informazione è bassa.

3. Un tocco di codice: stima numerica

Avendo un background di programmazione, puoi stimare l'Informazione di Fisher empiricamente tramite differenze finite, ad esempio usando la Hessian matrix della log-verosimiglianza in Python

(`scipy.optimize` o `autograd`):

```
import numpy as np

def log_likelihood(theta, data):
    # Esempio: modello Normale con media theta e varianza nota = 1
    return -np.sum((data - theta) ** 2) / 2 - len(data) * np.log(
        np.sqrt(2 * np.pi)
    )

# Approssimazione numerica dell'informazione di Fisher (curvatura)
def observed_fisher_information(theta, data, eps=1e-5):
    ll_plus = log_likelihood(theta + eps, data)
    ll_mid = log_likelihood(theta, data)
    ll_minus = log_likelihood(theta - eps, data)
    second_derivative = (ll_plus - 2 * ll_mid + ll_minus) / (eps**2)
    return -second_derivative
```

Domani estenderemo questo concetto al caso multivariato (Matrice di Fisher) e vedremo come si collega direttamente al celebre Cramér-Rao Bound.

Riferimenti consigliati:

1. *Lehmann, E. L., & Casella, G. (1998). Theory of Point Estimation. Springer (Capitolo 2).*
2. *Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory. Wiley (Capitolo su Fisher Information).*

2026-09-27 — giorno 1/5 — Distribuzioni di probabilità usate in finanza

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 1 del nostro percorso intensivo sulle distribuzioni di probabilità in finanza. Visto il tuo background solido in programmazione e statistica, salteremo le introduzioni elementari per concentrarci subito su come i mercati finanziari violano la più celebre delle ipotesi statistiche: la normalità.

Il mito della distribuzione normale e i suoi limiti

Storicamente, la teoria finanziaria moderna (a partire dal *Capital Asset Pricing Model* e dal modello di Black-Scholes) ha modellato i log-rendimenti degli asset finanziari

$$R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$$

come variabili casuali gaussiane i.i.d. (independent e identically distributed):

$$R_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Dal punto di vista computazionale, assumere la normalità è un paradiso: bastano media e varianza per definire l'intero sistema, e la covarianza tra asset è lineare.

Tuttavia, l'analisi empirica delle serie storiche (specialmente dopo Mandelbrot negli anni '60) mostra che **i rendimenti finanziari non sono normali**. Presentano sistematicamente due anomalie statistiche

(stylized facts):

1. **Leptokurtosis (Coda pesante o Fat tails)**: Eventi estremi (crolli di mercato) si verificano con una frequenza enormemente superiore a quanto predetto da una Gaussiana.
2. **Asimmetria (Skewness)**: Spesso negativa nei mercati azionari, indicando che i crolli repentini sono più probabili e severi dei rialzi equivalenti.

Rilevare le code pesanti in Python

Dato che ami il codice, verifichiamo empiricamente questo fenomeno. Immagina di estrarre dei log-rendimenti e di calcolare curtosi ed asimmetria rispetto a una normale (curtosi di Pearson = 3, o eccesso di curtosi = 0):

```
import numpy as np
from scipy import stats

# Generiamo dati sintetici gaussiani vs dati con code pesanti (es. t-Student)
np.random.seed(42)
normal_returns = np.random.normal(0, 0.01, 100000)
fat_tail_returns = np.random.t(df=3, size=100000) * 0.01

def check_moments(returns, name):
    skew = stats.skew(returns)
    kurt = stats.kurtosis(returns) # excess kurtosis
    print(f"[{name}] Eccesso di Curtosi: {kurt:.2f} | Asimmetria: {skew:.2f}")

check_moments(normal_returns, "Gaussiana")
check_moments(fat_tail_returns, "t-Student (df=3)")
```

Se esegui lo script, vedrai che mentre la normale restituisce un eccesso di curtosi vicino a zero, la distribuzione t-Student esplode su valori elevati. È qui che la finanza quantitativa deve abbandonare la Gaussiana per abbracciarne altre. Domani introdurremo la famiglia delle distribuzioni stabili e le t-Student generalizzate.

Riferimenti

1. Mandelbrot, B. (1963). *The Variation of Certain Speculative Prices*. Journal of Business.
2. Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. Quantitative Finance.

2026-09-27 — giorno 1/10 — Panoramica delle architetture AI

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 1 del nostro percorso intensivo sulle architetture di intelligenza artificiale. Dato il tuo background in programmazione e statistica, salteremo le introduzioni divulgative e partirei dritti al sodo: le fondamenta del Deep Learning supervisionato, ovvero il **Perceptron** e il **Multi-Layer Perceptron (MLP)**.

Dalle origini al Multi-Layer Perceptron

Se guardiamo alla mappa concettuale classica (ispirata a Wikipedia e formalizzata nei manuali di Bishop e Goodfellow), tutto parte dal **Perceptron** di Rosenblatt (1958): un classificatore lineare che mappa un vettore di input

$$x \in \mathbb{R}^D$$

a un output binario tramite una funzione a gradino:

$$\hat{y} = f(w^T x + b)$$

Come ben sai dal punto di vista statistico, il limite fatale del singolo perceptrone è l'incapacità di risolvere problemi non linearmente separabili, come il celebre XOR (Minsky & Papert, 1969).

La soluzione è l'aggiunta di uno o più strati nascosti (*hidden layers*), dando vita al **Multi-Layer Perceptron (MLP)** o *feedforward neural network*.

Formalismo Matematico

Un MLP con

L

strati esegue una composizione di funzioni lineari e non lineari. Per un generico strato

l

:

$$z^{[l]} = W^{[l]} a^{[l-1]} + b^{[l]}$$

$$a^{[l]} = g^{[l]}(z^{[l]})$$

Dove:

-

$$a^{[0]} = x$$

(l'input).

-

$$W^{[l]}$$

e

$$b^{[l]}$$

sono i pesi e i bias dello strato

l

.

-

$$g^{[l]}(\cdot)$$

è la funzione di attivazione non lineare (es. ReLU, Sigmoide, Tanh).

Senza le funzioni di attivazione non lineari, l'intera rete collasserebbe in un'unica trasformazione lineare, riducendosi a una semplice regressione (o classificazione) lineare generalizzata.

Ottimizzazione e Backpropagation

L'addestramento di un MLP sfrutta il calcolo stocastico dei gradienti tramite l'algoritmo di **Backpropagation** (applicazione della regola della catena o *chain rule* del calcolo differenziale).
L'obiettivo è minimizzare una funzione di costo

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y)$$

(es. Cross-Entropy per la classificazione o Mean Squared Error per la regressione) aggiornando i pesi via discesa del gradiente:

$$W^{[l]} \leftarrow W^{[l]} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W^{[l]}}$$

Implementazione Mentale (Pseudo-codice)

Immagina un blocco forward-pass in Python/PyTorch:

```
import torch
import torch.nn as nn

class SimpleMLP(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim, hidden_dim, output_dim):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_dim, hidden_dim),
            nn.ReLU(), # Attivazione non lineare essenziale
            nn.Linear(hidden_dim, output_dim)
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)
```

Un MLP ben dimensionato gode della proprietà di *universal approximation theorem* (Cybenko, 1989): può approssimare qualsiasi funzione continua su sottoinsiemi compatti di

$$\mathbb{R}^n$$

, a patto di avere abbastanza neuroni nello strato nascosto. Tuttavia, soffrono terribilmente la maledizione della dimensionalità e non hanno induttivi spaziali o temporali (limiti che supereremo domani con le CNN).

Riferimenti consigliati:

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press (Capitoli 6: "Deep Feedforward Networks").
2. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer (Capitolo 5: "Neural Networks").

Benvenuto al Giorno 2 del nostro percorso di approfondimento. Ieri abbiamo gettato le fondamenta: hai visto come la log-verosimiglianza

$$\ell(\theta; x)$$

e il suo gradiente (lo Score

$$S(\theta)$$

) quantifichino l'informazione contenuta nei dati, definendo l'Informazione di Fisher

$$I(\theta)$$

attraverso la varianza dello score o la curvatura attesa.

Oggi facciamo il salto concettuale cruciale: **come si lega l'Informazione di Fisher alla precisione di un qualsiasi stimatore non distorto?** La risposta è la **Disuguaglianza di Cramér-Rao (CRLB)**.

Il Cramér-Rao Bound (CRLB)

Dal punto di vista geometrico e statistico, l'Informazione di Fisher misura quanto sia "acuta" la verosimiglianza attorno al parametro vero

$$\theta_0$$

. Più la curva è piccata, maggiore è

$$I(\theta)$$

, e intuitivamente più facile è stimare

$$\theta$$

con precisione. La disuguaglianza di Cramér-Rao formalizza questa intuizione.

Sia

$$\hat{\theta}(x)$$

uno stimatore non distorto (unbiased) del parametro deterministico

$$\theta$$

, ovvero

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}(X)] = \theta$$

. Sotto opportune condizioni di regolarità (intercambiabilità tra derivazione e integrazione), la varianza di qualsiasi stimatore non distorto è limitata inferiormente dal reciproco dell'Informazione di Fisher:

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{\mathcal{I}(\theta)}$$

Se lo stimatore è *multivariato* (vettore di parametri

$$\boldsymbol{\theta}$$

), la relazione si estende alle matrici di covarianza e di Fisher:

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \geq \mathcal{I}(\boldsymbol{\theta})^{-1}$$

dove il simbolo

$$\geq$$

indica che la differenza tra il membro di sinistra e quello di destra è una matrice semidefinita positiva.

Efficienza e Stimatori Efficienti

Uno stimatore non distorto la cui varianza raggiunge *esattamente* il limite di Cramér-Rao si dice **efficiente**.

* **Nota teorica:** Non sempre esiste uno stimatore efficiente per un campione di dimensione

$$n \text{ finita}$$

. Tuttavia, sotto condizioni di regolarità (famiglie esponenziali), gli stimatori di massima verosimiglianza (MLE) sono **asintoticamente efficienti**: al crescere di

$$n \rightarrow \infty$$

, la loro distribuzione si approssima a una Normale con varianza pari a

$$I(\theta)^{-1}$$

.

Quando il CRLB fallisce (Super-efficienza e disuguaglianze alternative)

Da programmatore statistico, fai attenzione alle assunzioni di regolarità. Il CRLB richiede che il supporto della distribuzione non dipenda dal parametro

$$\theta$$

(es. distribuzione Uniforme su

$$[0, \theta]$$

). In questi casi, il supporto dipende da

$$\theta$$

, le condizioni saltano, ed è possibile costruire stimatori "super-efficienti" che violano il bound di Cramér-Rao (fenomeno noto come stima di Pitman o stimatori di Hodges).

Per oggi è tutto. Domani estenderemo questi concetti al contesto bayesiano (Information Inequality di van Trees / CRLB bayesiano) e vedremo come implementare il calcolo numerico del bound in Python.

Riferimenti consigliati:

1. Lehmann, E. L., & Casella, G. (1998). *Theory of Point Estimation* (2nd ed.). Springer. (Capitolo 2).
2. Van Trees, H. L. (2001). *Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I*. Wiley.

2026-09-28 — giorno 2/5 — Distribuzioni di probabilità usate in finanza

[contenuto per l'email]

Ciao! Ieri abbiamo smontato il mito della normalità gaussiana nei log-rendimenti, osservando empiricamente come la realtà dei mercati finanziari sia dominata da leptocurtosi (picco acuto attorno alla media) e code pesanti. Oggi facciamo il passo successivo: come modellare matematicamente questi eventi estremi senza affidarci a una varianza sottostimata?

Se usiamo Wikipedia come mappa concettuale di base (*Fat-tailed distribution* e *Student's t-distribution*), capiamo subito che la distribuzione Normale fallisce perché decresce esponenzialmente (

$$e^{-x^2}$$

), azzerando la probabilità di crolli di 5 o 6 deviazioni standard che nella realtà si osservano regolarmente.

Per superare questo limite, la letteratura quantitativa (es. Hull, 2017; Cont, 2001) introduce due strumenti fondamentali:

1. **La distribuzione t di Student:** A differenza della Normale, possiede un parametro in più, i gradi di libertà (

$$\nu$$

). La sua densità di probabilità è data da:

$$f(x; \nu) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

Mentre

$$\nu \rightarrow \infty$$

recuperiamo la Normale, per valori bassi di

$$\nu$$

(spesso

$$\nu \in (3, 5)$$

nei dati finanziari) le code decrescono come una legge di potenza (

$$|x|^{-(\nu+1)}$$

), catturando perfettamente la probabilità di crash di mercato.

2. **Le distribuzioni stabili di Lévy (**

$$S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$$

):** Generalizzano il Teorema del Limite Centrale. Se sommiamo variabili casuali con varianza infinita, la somma converge a una distribuzione stabile caratterizzata dall'indice di stabilità

$$\alpha \in (0, 2]$$

. Se

$$\alpha = 2$$

siamo nel caso gaussiano, ma per i rendimenti finanziari stimiamo tipicamente

$$\alpha \in [1.5, 1.8]$$

, il che implica varianza infinita e momenti di ordine superiore non finiti.

Implementiamo questo in Python per vedere l'impatto sul calcolo del *Value at Risk* (VaR):

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm, t

# Dati simulati di log-rendimenti
np.random.seed(42)
returns = np.random.standard_t(df=4, size=10000) * 0.01

# Calcolo VaR al 99%
# 1. Approccio Gaussiano (errato in presenza di code pesanti)
var_gaussian = np.percentile(returns, 1) # Sottostima il rischio
```

```
# 2. Approccio t di Student (fit dei parametri empirici)
df, loc, scale = t.fit(returns)
var_student = t.ppf(0.01, df, loc, scale)

print(f"VaR Gaussiano (99%): {var_gaussian:.4f}")
print(f"VaR t-Student (99%): {var_student:.4f}")
```

Noterai come il VaR basato sulla

t

di Student restituisca una perdita attesa peggiore, salvandoci da brutte sorprese in fase di gestione del rischio. Domani chiuderemo il cerchio esplorando le proprietà di aggregazione e le limitazioni computazionali di questi modelli a code pesanti.

Riferimenti consigliati:

- Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues*. Quantitative Finance.
- Hull, J. C. (2017). *Risk Management and Financial Institutions*. Wiley.

2026-09-28 — giorno 2/10 — Panoramica delle architetture AI

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 2 del nostro percorso sulle architetture AI.

Ieri abbiamo visto come un MLP possa approssimare funzioni complesse, ma se provi ad applicarlo a un'immagine bidimensionale (es. 256x256 pixel), ti scontri subito con la maledizione della dimensionalità: i pesi esplodono e perdi completamente la struttura spaziale dei dati appiattendoli in un vettore 1D. Oggi superiamo questo limite introducendo le **Convolutional Neural Networks (CNN)**.

Il concetto chiave che rende le CNN così potenti è il **bias induttivo**: assumiamo a priori che i pixel vicini siano correlati (località spaziale) e che una feature utile in una parte dell'immagine lo sia altrove (invarianza per traslazione).

Invece di connettere ogni neurone a ogni input, usiamo filtri (o *kernel*) locali che scorrono sull'immagine tramite l'operazione di convoluzione discreta 2D. Matematicamente, dato un input

X

e un kernel

K

, l'output (feature map)

S

in posizione

(i, j)

è:

$$S(i, j) = (X * K)(i, j) = \sum_m \sum_n X(i - m, j - n) K(m, n)$$

Questo riduce drasticamente i parametri liberi tramite il **weight sharing** (condivisione dei pesi). L'architettura tipica alterna strati convoluzionali a funzioni di attivazione (ReLU) e strati di **pooling** (es. Max Pooling), che downsamplano la feature map per aumentare il campo recettivo (receptive field) e fornire robustezza a piccole deformazioni.

Dal punto di vista implementativo, ecco uno pseudo-codice concettuale di uno strato convoluzionale forward pass in Python/NumPy, utile per visualizzare la meccanica dei tensori:

```
import numpy as np

def conv2d(image, kernel, stride=1, padding=0):
    # image shape: (H, W), kernel shape: (kH, kW)
    if padding > 0:
        image = np.pad(image, padding, mode="constant")

    H, W = image.shape
    kH, kW = kernel.shape
    out_h = (H - kH) // stride + 1
    out_w = (W - kW) // stride + 1

    output = np.zeros((out_h, out_w))
    for i in range(out_h):
        for j in range(out_w):
            h_start = i * stride
            w_start = j * stride
            patch = image[h_start : h_start + kH, w_start : w_start + kW]
            output[i, j] = np.sum(patch * kernel)
    return output
```

Mentre i Fully Connected layers guardano "il bosco" perdendo i dettagli locali, le CNN partono dai bordi e dalle texture locali nei primi strati (basso livello) per poi ricostruire forme semantiche globali negli strati più profondi.

Domani faremo un salto temporale e concettuale: passeremo dai dati spaziali alle sequenze temporali con le **RNN e le LSTM**.

Riferimenti bibliografici:

1. LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., & Haffner, P. (1998). *Gradient-based learning applied to document recognition*. Proceedings of the IEEE.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*, MIT Press (Capitolo 9: Convolutional Networks).

2026-09-30 — giorno 3/10 — Fisher information e Cramér-Rao bound

Benvenuto al terzo e ultimo giorno del nostro approfondimento sull'Informazione di Fisher e il Cramér-Rao Bound (CRLB).

Avendo già definito il limite inferiore classico e le condizioni di regolarità, oggi facciamo un salto di qualità: colleghiamo la geometria dell'inferenza alla programmazione pratica, analizzando come stimare il CRLB in contesti computazionali complessi (come i modelli di simulazione o le stime Monte Carlo) e introducendo il concetto di *Super-efficiency*.

Geometria dell'Informazione e la Curvature della Log-Likelihood
Dalla geometria differenziale, l'Informazione di Fisher

$$l(\theta)$$

non è altro che la curvatura media della superficie di log-verosimiglianza attorno al parametro vero

$$\theta_0$$

. Più la curvatura è "stretta" (alta informazione), minore è la varianza ottenibile da uno stimatore non distorto.

Nei problemi ad alta dimensionalità, calcolare analiticamente il CRLB è spesso intrattabile. Ricorriamo quindi all'approccio empirico (Expected Fisher Information vs. Observed Fisher Information). Data una serie di campioni

$$X_1, \dots, X_n$$

, l'Informazione di Fisher osservata

$$J(\hat{\theta})$$

è definita come la matrice Assesiana (negativa della Hessiana) della log-verosimiglianza valutata allo stimatore di massimo verosimiglianza

$$\hat{\theta}$$

:

$$J(\hat{\theta}) = - \sum_{i=1}^n \nabla_{\theta}^2 \log f(X_i; \theta) \Big|_{\theta = \hat{\theta}}$$

Nel tuo lavoro di programmazione (ad esempio in Python con `scipy.optimize` o PyTorch), l'inversa della matrice hessiana valutata al minimo della negative log-likelihood ti fornisce direttamente una stima numerica del CRLB multivariato.

Il fenomeno della Super-efficiency (Il paradosso di Hodges)

Una nota di cautela avanzata: il CRLB vale per stimatori *regolari*. Nel 1951, Joseph Hodges dimostrò l'esistenza di stimatori "super-efficienti" che violano il CRLB in punti isolati dello spazio dei parametri. Ad esempio, lo stimatore:

$$T_n^{Hodges} = \alpha_n \hat{\theta}_{MLE}$$

con

$$\alpha_n \rightarrow 1$$

, ha una varianza asintotica inferiore al CRLB *solo* nel punto

$$\theta = 0$$

, ma paga il prezzo di una distribuzione limite molto peggiore e di un errore quadratico medio peggiore nei dintorni (fenomeno di non-uniformità della convergenza). Nella progettazione di algoritmi di stima, questo ci ricorda che battere il CRLB in un punto specifico spesso distrugge la robustezza globale dello stimatore.

Sintesi complessiva del percorso (Giorno 3 di 10)

In questi tre giorni abbiamo completato la mappa teorica e computazionale del Cramér-Rao Bound:

1. **Giorno 1:** Abbiamo fondato il concetto di Informazione di Fisher come misura di incertezza e derivato il CRLB scalare e vettoriale tramite la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.
2. **Giorno 2:** Abbiamo analizzato l'efficienza asintotica degli MLE e le patologie legate alla rottura delle condizioni di regolarità (supporto dipendente dal parametro).
3. **Giorno 3 (Oggi):** Abbiamo visto l'interpretazione geometrica, l'uso computazionale dell'informazione osservata e le eccezioni teoriche (super-efficiency).

Domani lasceremo la frequentazione classica (frequentista) per abbracciare l'impostazione bayesiana, introducendo la **disuguaglianza di van Trees** (il CRLB bayesiano).

Riferimenti bibliografici:

- Lehmann, E. L., & Casella, G. (1998). *Theory of Point Estimation* (2nd ed.). Springer. (Capitolo 2).
- Kay, S. M. (1993). *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory*. Prentice Hall.
- Van Trees, H. L. (2001). *Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I*. Wiley.

2026-09-30 — giorno 3/5 — Distribuzioni di probabilità usate in finanza

[contenuto per l'email]

Ciao! Bentornato al nostro percorso sulle distribuzioni di probabilità in finanza.

Ieri abbiamo visto come la

t

di Student e le distribuzioni stabili di Lévy catturino la leptocurtosi (code pesanti). Oggi facciamo un passo avanti cruciale: analizziamo le **proprietà di stabilità** e i **limiti computazionali** di questi modelli estremi, un tema caldissimo quando si passa dalla teoria al codice.

1. Proprietà di stabilità e Teorema Limite Generalizzato

Nel contesto delle distribuzioni stabili (famiglia parametrizzata da

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$

), la proprietà fondamentale è la **stabilità sotto addizione**: una combinazione lineare di variabili casuali stabili indipendenti ha la stessa distribuzione (a meno di scala e traslazione).

Matematicamente, la funzione caratteristica

$\varphi(t)$

di una variabile stabile è definita come:

$$\log \varphi(t) = i\delta t - \gamma^\alpha |t|^\alpha (1 + i\beta \operatorname{sgn}(t)\omega(t, \alpha))$$

Il parametro di stabilità

$\alpha \in (0, 2]$

determina il peso delle code. Quando

$\alpha = 2$

, otteniamo la Gaussiana; quando

$$\alpha = 1$$

, la Cauchy. Per

$$0 < \alpha < 2$$

, la varianza è infinita. Questo si collega direttamente al **Teorema Limite Centrale Generalizzato** (Gnedenko & Kolmogorov): la somma di variabili a varianza infinita con code di potenza converge a una distribuzione stabile con esponente

$$\alpha$$

, non alla Gaussiana.

2. Limiti computazionali nel risk management

Usare distribuzioni stabili in produzione (es. calcolo Monte Carlo per il VaR o Expected Shortfall) introduce sfide algoritmiche non banali:

1. **Assenza di densità chiusa:** Tranne che per casi speciali (Gaussiana, Cauchy, Lévy), la funzione di densità di probabilità (PDF) non ammette una forma analitica chiusa. Va stimata numericamente invertendo la funzione caratteristica tramite la Trasformata di Fourier Veloce (FFT).
2. **Momenti infiniti:** Poiché per

$$\alpha < 2$$

i momenti di ordine superiore o uguale ad

$$\alpha$$

non esistono, misure di rischio classiche basate sulla varianza (come il Sharpe Ratio o la deviazione standard) falliscono o divergono empiricamente all'aumentare della dimensione del campione.

Vediamo uno snippet in Python per generare variabili stabili (usando `scipy.stats.levy_stable`) ed evidenziare l'esplosione dei campioni estremi rispetto alla Gaussiana:

```
import numpy as np
from scipy.stats import levy_stable, norm

# Parametri: alpha=1.5 (code pesanti), beta=0 (simmetrica)
alpha, beta = 1.5, 0.0
n_simulazioni = 100000

# Generazione campioni
dati_stabili = levy_stable.rvs(alpha, beta, loc=0, scale=1, size=n_simulazioni)
dati_gauss = norm.rvs(loc=0, scale=1, size=n_simulazioni)

# Il massimo campionario evidenzia la differenza drastica nelle code
print(f"Max (Stabile alpha={alpha}): {np.max(dati_stabili):.2f}")
print(f"Max (Gaussiano): {np.max(dati_gauss):.2f}")
```

Riferimenti bibliografici:

- **Mandelbrot, B.** (1963) - *The Variation of Certain Speculative Prices*, Journal of Business.
- **Nolan, J. P.** (2020) - *Univariate Stable Distributions: Models for Heavy Tailed Data*, Springer.
- **Rachev, S. T., & Mitnik, S.** (2000) - *Stable Paretian Models in Finance*, John Wiley & Sons.

A domani per l'ultima tappa di questo percorso!

2026-09-30 — giorno 3/10 — Panoramica delle architetture AI

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al giorno 3 del nostro percorso sulle architetture AI.

Ieri abbiamo visto come le CNN sfruttino la griglia spaziale per catturare feature locali grazie al bias induttivo della transimputazione e del *weight sharing*. Ma cosa succede quando i dati non sono più immagini fisse, bensì sequenze ordinate nel tempo o nel linguaggio naturale, dove l'ordine e la storia passata dictano il significato? Oggi passiamo alle **Recurrent Neural Networks (RNN)** e alle loro evoluzioni, le **Long Short-Term Memory (LSTM)**.

Oltre la griglia: la gestione delle sequenze

Mentre una CNN processa input a dimensione fissa, le sequenze possono variare in lunghezza (es. serie temporali, frasi). L'intuizione dietro le RNN (ispirate alle definizioni formali degli automi a stati finiti e ai lavori di Elman, 1990) è mantenere uno *stato nascosto*

$$h_t$$

che agisce da memoria ricorsiva del passato.

Formalmente, dato un input

$$x_t$$

al tempo

$$t$$

, lo stato nascosto è aggiornato così:

$$h_t = \tanh(W_{hh}h_{t-1} + W_{xh}x_t + b_h)$$

$$y_t = \text{softmax}(W_{hy}h_t + b_y)$$

Dove

$$W_{hh}$$

e

$$W_{xh}$$

sono matrici di pesi condivise lungo tutta la sequenza temporale (*temporal weight sharing*).

Il tallone d'Achille: Vanishing e Exploding Gradients

Dal punto di vista computazionale, addestrare una RNN tramite Backpropagation Through Time (BPTT) richiede di derivare la loss rispetto ai pesi iniziali attraverso molti passi temporali. Applicando la regola della catena (*chain rule*), compariamo prodotti ripetuti della stessa matrice Jacobiana. Se gli autovalori di

$$W_{hh}$$

sono minori di 1, il gradiente decade esponenzialmente verso zero (**vanishing gradient**), impedendo alla rete di apprendere dipendenze a lungo raggio. Se sono maggiori di 1, esplode.

La soluzione LSTM (Hochreiter & Schmidhuber, 1997)

Per risolvere il collo di bottiglia del gradiente, le LSTM introducono un nastro trasportatore (*cell state*,

$$C_t$$

) e un sistema di tre "porte" non lineari regolate da sigmoide (

σ

):

1. **Forget gate** (

f_t

)**:** decide quanta informazione dimenticare dallo stato precedente.

2. **Input gate** (

i_t

)**:** decide quali nuove informazioni memorizzare in

C_t

.

3. **Output gate** (

o_t

)**:** decide cosa emettere come stato nascosto

h_t

basandosi sul cell state filtrato.

Ecco uno pseudo-codice concettuale dell'aggiornamento della cella LSTM al tempo

t

:

```
# f_t, i_t, o_t: vettori di gate in [0, 1]
f_t = sigmoid(W_f @ h_prev + U_f @ x_t + b_f)
i_t = sigmoid(W_i @ h_prev + U_i @ x_t + b_i)
C_candidate = tanh(W_c @ h_prev + U_c @ x_t + b_c)

# Aggiornamento del Cell State (flusso costante del gradiente)
C_t = f_t * C_prev + i_t * C_candidate

o_t = sigmoid(W_o @ h_prev + U_o @ x_t + b_o)
h_t = o_t * tanh(C_t)
```

Grazie al termine additivo

$f_t * C_{prev}$

(rispetto alla moltiplicazione pura delle RNN standard), il gradiente può fluire indietro inalterato attraverso i passi temporali, aggirando il problema dell'attenuazione esponenziale.

Domani faremo il grande salto verso l'architettura che ha rivoluzionato il NLP e oltre: i **Transformer**, abbandonando la ricorsività in favore dell'attenzione globale.

Riferimenti consigliati:

1. Elman, J. L. (1990). *Finding structure in time*. Cognitive Science, 14(2), 179-211.
2. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). *Long short-term memory*. Neural Computation, 9(8), 1735-1780.

2026-10-02 — giorno 4/10 — Fisher information e Cramér-Rao bound

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 4 del nostro percorso su Fisher Information e Cramér-Rao.

Finora abbiamo esplorato il CRLB classico, la curvatura geometrica della log-verosimiglianza e le patologie asintotiche come il paradosso di Hodges. Oggi, prima di spiccare il volo domani verso il mondo bayesiano, completiamo il quadro frequentista affrontando un cambio di paradigma fondamentale: cosa succede quando i parametri di interesse sono *multidimensionali* e dobbiamo gestire vincoli strutturali o informazioni di sottomodelli?

Oltre lo scalare: Informazione di Fisher Matriciale e Teorema di Rao-Blackwell
Quando il parametro

$$\theta$$

è un vettore

$$\in \mathbb{R}^d$$

, l'Informazione di Fisher non è più uno scalare, ma una matrice simmetrica definita positiva

$$I(\theta) \in \mathbb{R}^{d \times d}$$

, le cui entrate sono:

$$[I(\theta)]_{ij} = \mathbb{E} \left[\frac{\partial}{\partial \theta_i} \log f(X; \theta) \frac{\partial}{\partial \theta_j} \log f(X; \theta) \right]$$

Il Cramér-Rao bound multivariato stabilisce che per qualsiasi stimatore non distorto

$$T(X)$$

, la matrice di covarianza

$$\text{Cov}_\theta(T)$$

soddisfa:

$$\text{Cov}_\theta(T) - I(\theta)^{-1} \succeq 0 \quad (\text{nel senso delle matrici semidefinite positive})$$

Ciò significa che l'efficienza non riguarda più solo la varianza totale, ma l'intera geometria dell'ellissoide di confidenza.

Approccio Computazionale: Efficienza in Python
Dal punto di vista algoritmico, stimare

$$I(\theta)$$

in grandi modelli (es. reti neurali o modelli di mistura) non sfrutta quasi mai le aspettative teoriche, ma si affida all'**Osservata Information Matrix** (negativo dell'Hessiana della log-verosimiglianza). Ecco un blocco NumPy idiomático per calcolarla numericamente via differenziazione centrale, utile quando il gradiente analitico è intrattabile:

```
import numpy as np

def observed_fisher_information(log_lik_func, theta, data, h=1e-5):
    """Calcola la matrice di Fisher osservata (Hessiana numerica negativa)."""
    d = len(theta)
    H = np.zeros((d, d))

    def grad(t):
        g = np.zeros(d)
```

```

for i in range(d):
    t_plus, t_minus = t.copy(), t.copy()
    t_plus[i] += h
    t_minus[i] -= h
    g[i] = (
        np.sum(log_lik_func(t_plus, data))
        - np.sum(log_lik_func(t_minus, data))
    ) / (2 * h)
return g

# Differenziazione numerica del gradiente (Hessiana)
for i in range(d):
    t_plus, t_minus = theta.copy(), theta.copy()
    t_plus[i] += h
    t_minus[i] -= h
    H[:, i] = (grad(t_plus) - grad(t_minus)) / (2 * h)

return -H # Negative Log-Likelihood Hessian

```

Letture e Riferimenti Consigliati

1. **Lehmann, E. L., & Casella, G. (1998)** - *Theory of Point Estimation* (Springer). Il capitolo 2 copre rigorosamente l'estensione multivariata e le proprietà della matrice di Fisher.
2. **Kay, S. M. (1993)** - *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory*. Ottimo per il legame diretto tra CRLB matriciale e linearità degli stimatori.
3. **Wikipedia en:** *Fisher information* e *Cramér–Rao bound* (sezioni sulle forme multivariate e matriciali).

Domani abbandoneremo l'impostazione frequentista pura per entrare nel territorio Bayesiano con la disuguaglianza di van Trees. A presto!

2026-10-02 — giorno 4/5 — Distribuzioni di probabilità usate in finanza

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al quarto e ultimo giorno del nostro percorso sulle distribuzioni di probabilità in finanza.

Finora abbiamo esplorato i limiti della normalità, le code pesanti e le distribuzioni stabili. Oggi affrontiamo il tema della **stima dei parametri e della modellazione empirica** di queste distribuzioni, superando i colli di bottiglia computazionali di cui abbiamo discusso ieri.

1. Il problema della stima per le distribuzioni stabili

Dato che le distribuzioni stabili non stable (eccetto i casi Gaussiani, di Cauchy e di Lévy) non ammettono una densità analitica in forma chiusa, la classica *Maximum Likelihood Estimation* (MLE) fallisce o risulta proibitivamente lenta a causa della necessità di invertire numericamente la funzione caratteristica tramite trasformate di Fourier inverse.

2. Metodi alternativi: McCulloch (1986) e Quantili

Un approccio standard in letteratura (fondato da J.H. McCulloch) si basa sui **quantili campionari**. Poiché i parametri di una distribuzione stabile (

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta$$

) influenzano la dispersione, la simmetria e la curtosi in modo prevedibile, possiamo stimarli mappando specifici quantili.

Ecco un'implementazione rapida in Python usando `scipy.stats`:

```

import numpy as np
from scipy.stats import levy_stable

```

```
# Generiamo dati sintetici da una distribuzione stabile con alpha=1.5 (code pesanti)
data = levy_stable.rvs(alpha=1.5, beta=0.0, loc=0.0, scale=1.0, size=5000)

# Stima dei parametri tramite Maximum Likelihood implementata in SciPy
# (sfrutta ottimizzazione numerica sulla funzione caratteristica)
alpha_est, beta_est, loc_est, scale_est = levy_stable.fit(data)

print(f"Stima Alpha (stability): {alpha_est:.3f}")
print(f"Stima Beta (skewness): {beta_est:.3f}")
```

3. Sintesi complessiva del percorso

In questi quattro giorni abbiamo smontato il mito della normalità in finanza:

1. **Giorno 1:** Abbiamo introdotto le code pesanti e l'eccesso di curtosi nei rendimenti azionari.
2. **Giorno 2:** Abbiamo analizzato la famiglia t di Student come soluzione pratica ed empirica per catturare la leptokurtosi.
3. **Giorno 3:** Siamo passati al Teorema Limite Generalizzato e alle distribuzioni

$$\alpha$$

-stabili, affrontando la divergenza della varianza (

$$\alpha < 2$$

).

4. **Giorno 4 (Oggi):** Abbiamo visto come stimare tali modelli computazionalmente complessi per l'uso nel Risk Management (es. calcolo del Value at Risk estremo).

A presto per i prossimi approfondimenti quantitativi!

Riferimenti:

- McCulloch, J. H. (1986). *Simple consistent estimators of stable distribution parameters*. Communications in Statistics-Simulation and Computation.
- Rachev, S. T., & Mitnik, S. (2000). *Stable Paretian Models in Finance*. John Wiley & Sons.

2026-10-02 — giorno 4/10 — Panoramica delle architetture AI

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al Giorno 4 del nostro percorso. Finora abbiamo gestito le dipendenze sequenziali con le RNN e mitigato il *vanishing gradient* tramite i gate delle LSTM. Oggi compiamo il salto definitivo che ha ridefinito lo stato dell'arte del Deep Learning: **l'architettura Transformer**.

I limiti computazionali delle LSTM risiedono nella loro natura intrinsecamente sequenziale: per calcolare lo stato al tempo

$$t$$

serve quello al tempo

$$t - 1$$

, impedendo la parallelizzazione su GPU durante il training. I Transformer, introdotti da Vaswani et al. nel 2017, eliminano le ricorrenze affidandosi interamente a meccanismi di *Self-Attention* e proiezioni lineari.

1. Scaled Dot-Product Attention

Il cuore del Transformer calcola la relazione tra tutti i token di una sequenza in parallelo. Dati le matrici

di Query

Q

, Key

K

e Value

V

(proiezioni lineari dell'input), l'attention è definita come:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Dove

d_k

è la dimensionalità delle key. La divisione per

$\sqrt{d_k}$

evita che i gradienti della funzione softmax saturino in spazi ad alta dimensionalità.

2. Multi-Head Attention

Invece di eseguire un'unica funzione di attention, il modello proietta

Q

,

K

e

V

h

volte in sottospazi a dimensionalità inferiore. Questo permette al modello di focalizzarsi simultaneamente su diverse informazioni (es. sintattiche e semantiche):

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O$$

$$\text{dove head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$$

3. Positional Encoding

Poiché l'architettura è permutazione-invariante e non elabora i token in ordine cronologico, le informazioni sulla posizione vengono iniettate direttamente negli embedding di input tramite funzioni trigonometriche:

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\right)$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{model}}}\right)$$

Pseudo-codice del blocco di Self-Attention (PyTorch style)

```
import torch
import torch.nn as nn
import math

class SelfAttention(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, d_k):
        super().__init__()
        self.q = nn.Linear(d_model, d_k)
        self.k = nn.Linear(d_model, d_k)
        self.v = nn.Linear(d_model, d_k)
        self.scale = 1.0 / math.sqrt(d_k)

    def forward(self, x):
        Q, K, V = self.q(x), self.k(x), self.v(x)
        scores = torch.matmul(Q, K.transpose(-2, -1)) * self.scale
        attn_weights = torch.softmax(scores, dim=-1)
        return torch.matmul(attn_weights, V)
```

Domani approfondiremo il meccanismo di Attention e Self-Attention nei dettagli matematici.

Riferimenti:

1. Vaswani, A., et al. (2017). *"Attention Is All You Need"*. NeurIPS.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *"Deep Learning"*. MIT Press (per i concetti di base vettoriali).

2. Reading

2026-09-28 — I fratelli Karamazov (Fëdor Dostoevskij) — blocco 1

[contenuto per l'email]

Benvenuto, caro studente, al nostro primo appuntamento di viaggio all'interno di uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale: *I fratelli Karamazov* di Fëdor Dostoevskij.

Oggi affrontiamo il **Primo Blocco** della nostra divisione in cinque parti. Questo segmento iniziale corrisponde, a grandi linee, ai primi libri del romanzo (dalla presentazione della famiglia fino alla fine del capitolo "I tenebrosi", prima del grande tumulto del monastero). Entriamo dunque nel vivo della narrazione.

1. Riassunto della trama

Il romanzo si apre a Skotoprigonievsk (città dal nome evocativo, che significa "luogo di raduno del bestiame") con la presentazione della scandalosa e disfunzionale famiglia Karamazov. Il capostipite, Fëdor Pavlovi■, è un uomo cinico, buffone, dissoluto e crudele, che ha completamente trascurato i suoi figli.

Il primogenito, Dmitrij (Mitya), è nato dal primo matrimonio ed è un uomo passionale, tormentato e impulsivo, attualmente in feroce conflitto con il padre sia per questioni di eredità sia per la contesa amorosa della bellissima e orgogliosa Grushenka.

I fratelli minori, Ivan e Alessio (Alyosha), sono figli del secondo matrimonio. Ivan è un intellettuale freddo, razionale e tormentato da dubbi metafisici. Alyosha, il più giovane, è novizio nel monastero locale sotto la guida dello starec (guida spirituale) Zosima; egli incarna la mitezza, la bontà e la fede attiva. Viene spesso menzionato anche Pavel Smerdjakov, il servo epilettico e rancoroso, figlio illegittimo (e disprezzato) di Fëdor Pavlovi■, cresciuto in casa come un domestico.

La prima parte culmina nell'incontro chiarificatore – che dovrebbe essere di riconciliazione ma si rivela esplosivo – organizzato presso la cella del venerato padre Zosima, alla presenza dei fratelli e del padre. Invece di portare la pace, l'incontro degenera in una rissa verbale e in una scenata grottesca da parte di Fëdor Pavlovi■, minando ogni speranza di armonia familiare.

2. Interpretazione: temi, simbolismo e significato

* **Il microcosmo della Russia:** La famiglia Karamazov non è solo un gruppo di consanguinei sfortunati; è una rappresentazione allegorica della Russia del XIX secolo, divisa tra la sensualità sfrenata e distruttiva (rappresentata da Fëdor e Dmitrij), il nichilismo intellettuale (Ivan) e la ricerca spirituale (Alyosha).

* **Il concetto di "Karamazovismo":** Dostoevskij conia o definisce attraverso i suoi personaggi una sorta di forza elementare, l'istinto alla bassezza morale unito a un'ipersensibilità emotiva. È la capacità dell'uomo di abbracciare contemporaneamente gli ideali della Madonna e quelli di Sodoma.

Fede vs. Ragione: Già in questa prima parte si delinea il conflitto ideologico che esploderà più avanti. Il monastero e la figura dello starec* Zosima rappresentano l'alternativa spirituale al cinismo del mondo secolare. Zosima incarna l'amore universale e l'umiltà, contrapposti all'egoismo brutale di Fëdor.

3. Elementi importanti: personaggi chiave e svolte narrative

* **Fëdor Pavlovi■ Karamazov:** Non è un semplice cattivo da melodramma, ma una figura tragico-grottesca. Il suo umorismo nero maschera un vuoto morale totale.

* **Dmitrij e Ivan:** Vengono contrapposti fin da subito nelle loro reazioni al padre. Dmitrij agisce d'istinto, con impetuosità fisica; Ivan osserva con un distacco apparentemente cinico, ma gravato da un peso interiore invisibile.

* **Alyosha:** È il vero fulcro morale e il narratore implicito (l'autore lo definisce "il mio eroe"). La sua purezza contrasta fortemente con l'atmosfera mefitica di casa Karamazov.

* **La svolta narrativa:** L'incontro fallito nel monastero di Zosima è lo spartiacque. Da quel momento in poi, la tensione latente tra padre e figlio (Dmitrij) per ragioni di soldi e di donne cessa di essere un affare privato e diventa un dramma pubblico, carica di minacce di morte esplicite.

4. Passaggi significativi

Per comprendere la natura dei Karamazov, basta osservare come viene descritto il capofamiglia attraverso le parole del narratore, che ne traccia il profilo grottesco:

> *"Era un buffone, sì, ma nello stesso tempo un uomo benestante, che aveva saputo sistemare i suoi affari patrimoniali in modo tutt'altro che sciocco."*

E ancora, riguardo alla dualità insita nell'anima umana e incarnata dai fratelli, lo stesso Dostoevskij (tramite la voce narrante o i pensieri dei personaggi) ci avverte di come l'uomo possa spaziare dagli abissi più neri alle vette più luminose:

> *"La bellezza è una cosa terribile e spaventosa! [...] È qui che il diavolo lotta con Dio, e il campo di battaglia è il cuore degli uomini."*

Nel prossimo blocco vedremo come la tensione accumulata in questa prima parte inizierà a scaricarsi in

eventi drammatici, introducendo il tema cruciale della colpa e della responsabilità morale. A presto!

2026-09-30 — I fratelli Karamazov (Fëdor Dostoevskij) — blocco 2

[contenuto per l'email]

Buongiorno e benvenuto al nostro secondo appuntamento con il capolavoro di Fëdor Dostoevskij, *I fratelli Karamazov*.

Dopo aver gettato le fondamenta conoscendo la caotica e dissipata famiglia Karamazov e le tensioni spirituali nate nel monastero dello starec Zosima, oggi entriamo nel vivo del dramma passionale e finanziario che muove i primi ingranaggi della trama criminale.

1. Riassunto della trama

Questo secondo blocco copre la prima parte del romanzo (in particolare i libri III e IV) e ci porta fuori dal monastero, immergendoci nei bassifondi della provincia russa e nelle dinamiche domestiche della casa di Fëdor Pavlovi■.

Al centro della trama c'è lo scontro feroce, quasi animalesco, tra il padre Fëdor e il figlio primogenito Dmitrij. I due sono acerrimi rivali in amore per la conquista di Grushenka, una donna affascinante e manipolatrice dal passato torbido. A questo conflitto sentimentale si intreccia una disputa feroce sul denaro: Dmitrij accusa il padre di trattenergli illegalmente l'eredità materna e si spinge a pedinarlo e minacciarlo pubblicamente. La situazione degenera quando Dmitrij, disperato per i debiti e accecato dalla gelosia, irrompe nella casa paterna picchiando brutalmente Fëdor Pavlovi■ e giurando che tornerà per ucciderlo.

Parallelamente, seguiamo Alyosha che si muove nel mondo esterno al monastero. Il giovane novizio entra in contatto con la tragica realtà della famiglia Iliùcin: un capitano in disgrazia, Snegirjov, umiliato pubblicamente da Dmitrij per la strada. Alyosha assiste alla miseria morale e materiale di questa famiglia, cercando di portare compassione e riconciliazione, ma scontrandosi con l'orgoglio ferito dei bambini e del padre.

2. Interpretazione: temi, simbolismo e significato

In questa sezione emergono con forza due grandi temi dostoevskijani: **la sensualità divorante e la sofferenza degli innocenti**.

La voragine karamazoviana: Fëdor e Dmitrij incarnano entrambi la "forza dei Karamazov", una passione sfrenata per la vita terrena, guidata dai sensi e privata di freni morali. Il loro scontro non è solo per una donna, ma rappresenta la lotta cieca tra padre e figlio per il possesso del principio vitale ed edonistico. È il tema della passione come distruzione*.

* **La colpa e il denaro:** Il denaro nel romanzo non è mai solo merce, ma il simbolo della mercificazione dei rapporti umani. Il ricatto economico tra Fëdor e Dmitrij avvelena ogni legame di sangue, trasformando la famiglia in un'arena.

L'umiliazione: Attraverso la figura del capitano Snegirjov, Dostoevskij introduce il tema fondamentale dell'umiliazione*. L'uomo calpestato che reagisce con la rabbia impotente anticipa la riflessione sulla dignità umana calpestata dalla povertà e dalla crudeltà sociale.

3. Elementi importanti

* Personaggi chiave:

Dmitrij Fëdorovi■:* Lo vediamo qui nella sua fase più impulsiva e tragica. Non è un criminale freddo, ma un uomo lacerato tra il "sublime" e il "fango", capace di grandi generosità e di violenze cieche.

Grushenka:* Introdotta indirettamente e poi attraverso le descrizioni degli altri, diventa il catalizzatore di tutte le tensioni maschili della famiglia.

Il capitano Snegirjov:* Personaggio patetico e dolente, la cui umiliazione pubblica apre uno squarcio sulla sofferenza sociale che circonda i protagonisti.

* **Svolte narrative:** L'aggressione di Dmitrij al padre e le sue minacce di morte fatte in presenza di testimoni costituiscono la svolta cruciale: Dmitrij costruisce con le sue stesse mani la trappola giudiziaria in cui cadrà nel momento in cui Fëdor Pavlovi■ verrà realmente assassinato.

4. Passaggi significativi

Per cogliere la natura della passione di Dmitrij e la sua consapevolezza della propria sconsideratezza, leggiamo queste brevi parole dal terzo libro, in cui confida ad Alyosha la sua lotta interiore:

> *"L'inferno è la sofferenza di non poter più amare... Fratello, io non so in Dio: questo mi tormenta. [...] Ma il bello è proprio che la bestia si risveglia in un uomo, la bestia ininterrotta."*

E ancora, riguardo alla dualità del cuore umano dilaniato tra la Madonna e Sodoma:

> *"La bellezza è una cosa terribile e spaventosa! [...] È qui che il diavolo combatte con Dio, e il campo di battaglia sono i cuori degli uomini."*

Queste citazioni mostrano come ogni personaggio, persino nel pieno della rissa o della miseria materiale, sia costantemente sospeso sull'abisso metafisico.

2026-10-02 — I fratelli Karamazov (Fëdor Dostoevskij) — blocco 3

[contenuto per l'email]

Buongiorno! Ben ritrovato nel nostro percorso attraverso uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale. Oggi siamo arrivati al giro di boa: affrontiamo il **terzo blocco di cinque** de *I fratelli Karamazov*.

Siamo nel cuore pulsante del romanzo, esattamente al centro della vicenda, dove la tensione morale ed emotiva tocca vertici altissimi e si prepara il terreno per la catastrofe che cambierà per sempre il destino della famiglia Karamazov.

Ecco l'analisi dettagliata di questa parte centrale.

1. Riassunto della trama di questa parte del libro

Questo blocco centrale si apre con la celebre sezione del **"Grande Inquisitore"** e si sviluppa attraverso gli eventi cruciali che precedono immediatamente l'omicidio di Fëdor Pavlovi■.

Il cuore ideologico è l'incontro tra Ivan e Alyosha nella taverna: qui Ivan espone le sue argomentazioni contro l'ordine del mondo creato da Dio, culminando nel suo poema in prosa sul Grande Inquisitore. Subito dopo, la situazione precipita. Il monastero, che avrebbe dovuto essere luogo di pace, diventa teatro di scandalo quando il corpo del "santo" Zosima comincia inaspettatamente a corrompersi, gettando nello sconforto e nella crisi spirituale il giovane Alyosha.

Nel frattempo, la tensione nel mondo esterno esplode: Dmitrij è sempre più disperato per trovare i tremila rubli necessari a fuggire con Grushenka, urla minacce di morte contro il padre e viene infine arrestato (nel blocco successivo, ma la miccia si accende qui) proprio mentre Fëdor Pavlovi■ è solo nella sua tenuta, sorvegliato a distanza dai suoi inquietanti servitori, Smerdjakov e Grigorij.

2. Interpretazione: temi, simbolismo, significato più ampio

Questo blocco rappresenta la crisi ontologica e teologica del romanzo.

* **Il problema del male e della libertà:** Attraverso Ivan e il Grande Inquisitore, Dostoevskij indaga il paradosso della libertà umana. Secondo Ivan, Dio ha dato all'uomo una libertà troppo pesante da sostenere (la libertà di scegliere tra bene e male), che porta inevitabilmente alla sofferenza.

L'Inquisitore accusa Cristo di aver sopravvalutato l'umanità, offrendo pane spirituale anziché pane materiale e certezza dogmatica.

* **La corruzione della carne e dello spirito:** La rapida decomposizione del corpo di Zosima simboleggia la fine di un'illusione mistica per Alyosha. Dostoevskij ci dice che la fede autentica non si fonda sui "miracoli" o sulle gratificazioni terrene, ma deve attraversare il dubbio e la putredine del reale.

Il parricidio universale: *Non siamo ancora al delitto materiale, ma qui si compie il parricidio morale**.

Se "tutto è permesso" (la celebre formula dedotta dal pensiero di Ivan), allora l'uccisione del padre diventa non solo un atto criminale, ma una conseguenza logica di un universo senza Dio.

3. Elementi importanti: personaggi chiave e svolte narrative

* **Ivan Karamazov:** Non è più solo il freddo intellettuale; qui mostra la sua profonda e tormentata umanità. La sua ribellione contro Dio nasce da un sentimento etico viscerale: non può accettare il prezzo della sofferenza degli innocenti (specialmente dei bambini) per un'armonia futura che non comprende.

* **Alyosha Karamazov:** Subisce il trauma più grande della sua giovinezza. La crisi spirituale davanti alla morte di Zosima lo costringe a uscire dalle mura protettive del monastero per immergersi nel fango del mondo reale.

* **Il monaco Zosima (e la sua eredità):** Anche da morto, la sua figura aleggia come contraltare luminoso al nichilismo di Ivan. I suoi insegnamenti sulla responsabilità universale ("ognuno di noi è colpevole di tutto davanti a tutti") sono la risposta spirituale alle domande angoscianti di Ivan.

* **La svolta narrativa:** Il deterioramento dei rapporti tra i fratelli, l'assenza di guide spirituali solide e la febbre ossessiva di Dmitrij creano l'atmosfera claustrofobica che precede il delitto.

4. Passaggi significativi

Per cogliere il tono di questa sezione, bastano poche parole tratte dal confronto tra Ivan e Alyosha sul tema della sofferenza infantile:

> *«Immagina di erigere tu stesso l'edificio del destino umano con lo scopo finale di rendere gli uomini felici, di dar finalmente loro la pace e la quiete, ma che per far ciò fosse indispensabile e inevitabile torturare una sola piccolissima creatura [...] e fondare su quelle lacrime non vendicate la tua fondazione, accetteresti tu di essere l'architetto di una simile condizione, dimmi e non mentire?»*
> *E Alyosha disse sottovoce: «No, non accetterei».*

Questo dialogo è il perno su cui ruota l'intera filosofia dostoevskiana: nessun fine, per quanto sublime, può giustificare la sofferenza anche di un solo bambino.

A presto per il quarto blocco, dove la trama gialla e giudiziaria prenderà il sopravvento!

3. Philosophy

2026-09-28 — Martin Heidegger — giorno 1

[contenuto per l'email]

Buongiorno e benvenuto o benvenuta al primo giorno del nostro approfondimento su uno dei filosofi più influenti, discussi e complessi del Novecento: **Martin Heidegger**.

Per cinque giorni esploreremo il suo pensiero, ma oggi faremo un passo indietro (o meglio, dentro) per capire chi era l'uomo e qual era il mondo in cui viveva. La filosofia di Heidegger non nasce nel vuoto: è profondamente radicata nella sua biografia e nelle drammatiche vicende storiche della Germania del XX secolo.

1. Le radici: la Germania guglielmina e la provincia

Martin Heidegger nasce nel 1889 a Messkirch, un piccolo centro della Germania meridionale, in una famiglia cattolica di umili origini (il padre era sagrestano). Questo contesto provinciale, legato ai ritmi della terra, alla fede cattolica e a una certa chiusura rurale, lascerà un'impronta indelebile sulla sua sensibilità.

Da giovane studia teologia e filosofia a Friburgo. Inizialmente sembra destinato a una carriera ecclesiastica o accademica tradizionalmente cattolica, ma ben presto la sua ricerca filosofica prende una strada autonoma, allontanandosi dall'ortodossia neoscolastica per aprirsi alla fenomenologia di Edmund Husserl, che diventerà il suo maestro e mentore.

2. Il contesto storico: la crisi e la Repubblica di Weimar

La formazione e la maturità di Heidegger si svolgono sullo sfondo di un'Europa lacerata. La Prima Guerra Mondiale (alla quale partecipa brevemente come meteorologo, senza combattere in prima linea) segna il crollo del mondo ottocentesco.

Negli anni '20, la Germania vive la fragile e convulsa esperienza della **Repubblica di Weimar**: un periodo di straordinaria fioritura culturale (pensa all'espressionismo, alla psicoanalisi, alla nascita della fisica quantistica), ma anche di profonda crisi economica, disoccupazione di massa e polarizzazione politica. È in questo clima di "crisi dei fondamenti" — in cui la civiltà occidentale sembra aver smarrito la propria bussola — che Heidegger scrive la sua opera più celebre, *Essere e tempo* (1927). La sensazione che l'uomo moderno viva in uno stato di sradicamento e spaesamento non è solo una teoria astratta, ma lo specchio del suo tempo.

3. La svolta tragica: il 1933 e il nazismo

Non si può parlare della biografia di Heidegger senza affrontare il capitolo più doloroso e controverso: la sua adesione al nazionalsocialismo.

Nel 1933, anno in cui Hitler sale al potere, Heidegger viene eletto rettore dell'Università di Friburgo. Aderisce ufficialmente al partito nazista (NSDAP) e tiene un celebre discorso di insediamento («L'autoctonia dell'università tedesca») in cui sembra allinearsi agli ideali del regime, auspicando una rinascita spirituale della Germania attraverso il legame tra scienza, lavoro e popolo.

Le ragioni di questa scelta sono state oggetto di infiniti dibattiti. Molti studiosi vi hanno visto una conseguenza logica di certe derive autoritarie e antimoderne presenti nel suo pensiero; altri parlano di un tragico abbaglio politico, di un tentativo ingenuo (e velleitario) di "guidare il Führer" dall'interno della cultura. Fatto sta che le dimissioni di Heidegger dalla carica di rettore, già nel 1934, mostrano la sua disillusione verso gli aspetti più volgari e politici del regime, sebbene egli non abbia mai fatto un'esplicita e pubblica autocritica dopo la guerra, mantenendo su questo punto un silenzio che pesa come un macigno sulla sua eredità morale.

Per concludere

La vita di Heidegger attraversa quasi tutto il Novecento (muore nel 1976). È la storia di un intellettuale immenso, capace di interrogarsi radicalmente sul senso dell'essere, ma anche di inciampare

tragicamente nelle passioni e negli errori del proprio tempo storico.

Domani faremo il nostro ingresso nel vivo della sua filosofia, affrontando la domanda fondamentale da cui tutto ha inizio. A presto!

2026-09-30 — Martin Heidegger — giorno 2

[contenuto per l'email]

Buongiorno e benvenuto al secondo giorno del nostro approfondimento su Martin Heidegger.

Ieri abbiamo tracciato il profilo biografico e storico del nostro filosofo, immergendoci nella Germania del primo Novecento. Oggi facciamo un passo avanti cruciale: ci chiediamo **da dove viene il pensiero di Heidegger** e **quali autori e correnti** hanno nutrito la sua mente geniale.

Per capire Heidegger bisogna immaginarlo come un pensatore che si muove tra due grandi poli: da un lato la tradizione filosofica occidentale (che lui vuole "distruggere" per ricostruire), dall'altro il fermento culturale del suo tempo.

Ecco le sue influenze principali divise per correnti e autori:

1. La Fenomenologia di Edmund Husserl

Questa è forse l'influenza metodologica più evidente. Husserl era il maestro di Heidegger a Friburgo. La fenomenologia insegnava a "tornare alle cose stesse", andando oltre le costruzioni astratte della metafisica per osservare come i fenomeni si danno direttamente alla coscienza.

* **L'esempio concreto:** Immagina di guardare un dipinto. Invece di partire da teorie estetiche astratte su cosa sia l'arte, la fenomenologia ti chiede di descrivere esattamente ciò che provi, vedi e sperimenti mentre lo guardi. Heidegger prenderà questo metodo, ma lo spingerà oltre: per lui, il "fenomeno" da indagare non è la coscienza, ma l'essere stesso dell'uomo nel mondo.

2. La Scolastica medievale e la teologia cattolica

Prima di diventare il filosofo dell'Essere, il giovane Heidegger studia teologia cattolica e si forma sui testi della Scolastica e di Aristotele (letto attraverso la mediazione medievale).

* Sebbene si allontanerà presto dal cattolicesimo dogmatico, questo background lascia un'impronta indelebile: l'amore per le distinzioni concettuali rigorose, l'interrogazione radicale sul "creato" (che lui tradurrà nell'"Essere") e l'idea che l'esistenza umana sia segnata da un destino di caduta e salvezza.

3. La tradizione ermeneutica e Wilhelm Dilthey

Da Dilthey e dal romanticismo tedesco Heidegger eredita l'attenzione per la *storia* e il *vissuto*. L'essere umano non è una mente isolata in un laboratorio, ma è immerso in una specifica situazione storica, culturale e temporale. Comprendere l'uomo significa comprendere il suo "esserci" situato nel tempo.

4. I grandi classici della filosofia greca: Parmenide, Eraclito e Platone

Per Heidegger, la filosofia greca delle origini (soprattutto presocratica) aveva colto l'Essere nella sua verità originaria. I greci chiamavano la verità *aletheia*, cioè "svelamento", il togliere il velo.

* La grande tesi di Heidegger è che la storia della filosofia occidentale, a partire da Platone in poi, abbia dimenticato questa originarietà, trasformando l'essere in un semplice "oggetto" da studiare o sfruttare.

5. Il contesto del Novecento: la Critica della Modernità

Heidegger legge e respinge le correnti dominanti del suo secolo: il **positivismo**, lo **storicismo** e la fiducia cieca nella **tecnienza e nella scienza**. Per lui, la civiltà moderna, con la sua enfasi sul progresso tecnico e industriale, sta dimenticando la domanda fondamentale: "*Che senso ha*

l'esistenza?". È un clima culturale influenzato anche dalla filosofia della vita di Friedrich Nietzsche e dalla disillusione esistenzialista di Søren Kierkegaard.

In sintesi, Heidegger prende gli strumenti rigorosi della fenomenologia di Husserl, li applica alla tradizione greca e cristiana, e li usa come arma critica contro la modernità tecnologica.

Domani faremo il grande ingresso nel cuore della sua filosofia analizzando la sua opera più celebre, *Essere e tempo*. A presto!

2026-10-02 — Martin Heidegger — giorno 3

[contenuto per l'email]

Buongiorno!

Benvenuto al Giorno 3 del nostro percorso settimanale dedicato a Martin Heidegger. Nei giorni scorsi abbiamo gettato le fondamenta, esplorando le sue radici (dalla fenomenologia di Husserl alla teologia) e la sua diagnosi critica della modernità. Oggi entriamo nel cuore pulsante della sua filosofia: analizzeremo i concetti e le argomentazioni centrali con cui Heidegger ha cercato di ridefinire il senso stesso del pensare e dell'essere.

Mettiti comodo: oggi affronteremo alcune delle parole più celebri e affascinanti (e a tratti ostiche) del filosofo di Messkirch.

1. La "Svolta" (*Kehre*) e il superamento della metafisica

Prima di entrare nei concetti specifici, dobbiamo fare una premessa metodologica fondamentale. Il pensiero di Heidegger viene solitamente diviso in due periodi:

Il primo Heidegger (*quello di Essere e Tempo, 1927*), concentrato sull'analisi dell'essere umano (*Dasein**) per arrivare all'essere.

Il secondo Heidegger (*dopo la cosiddetta Kehre**, la "svolta", avvenuta negli anni '30), in cui l'asse si sposta: non è più l'uomo che deve interrogare l'essere, ma è l'Essere stesso che si dà, che si svela e si ritrae all'uomo.

Questa evoluzione non è un cambio d'opinione, ma l'approfondimento di un'unica ossessione: **la dimenticanza dell'essere** (*Seinsvergessenheit*). Secondo Heidegger, tutta la filosofia occidentale – da Platone in poi – ha commesso un errore capitale: ha confuso l'Essere con gli *enti* (le cose, gli oggetti, l'uomo stesso). Ha ridotto l'Essere a un "oggetto" da studiare, catalogare o sfruttare, dimenticando la sua dimensione originaria e misteriosa.

2. Il *Dasein* (Esserci) e l'essere-nel-mondo

Nel periodo di *Essere e Tempo*, Heidegger non parte dai massimi sistemi, ma da un ente molto particolare: **noi stessi**. L'essere umano, tuttavia, non viene definito come un "soggetto pensante" (alla cartesiana *res cogitans*), ma come **Dasein**, termine tedesco che traduciamo solitamente con **"Esserci"** (composto da *Da* = ci/là + *Sein* = essere).

Cosa significa? Significa che l'uomo è quell'ente la cui caratteristica fondamentale è di *essere aperto all'essere*, di trovarsi gettato in una situazione e di doverne fare i conti.

Il *Dasein* si caratterizza per l'**essere-nel-mondo** (*In-der-Welt-sein*). Questa è una categoria unitaria: l'uomo non è un soggetto chiuso in una scatola cranica che guarda il mondo "da fuori" come uno spettatore. Noi siamo costitutivamente immersi nel mondo, legati alle cose e agli altri prima ancora di formulare un pensiero razionale.

3. L'esempio concreto: La differenza tra "utilizzabile" e "presente--unter-mano"

Per capire come Heidegger descrive il nostro rapporto con le cose, facciamo un esempio concreto. Pensa a un **martello**.

Se sei un falegname e stai lavorando, usi il martello. In quel momento, il martello non è un "oggetto" neutro di cui studi le proprietà fisiche (peso, colore, durezza). Il martello è uno strumento a portata di mano (zuhanden). È trasparente: ti dimentichi quasi che esista, perché è totalmente integrato nel tuo progetto di battere il chiodo.*

Cosa succede se il martello si rompe improvvisamente? In quel preciso istante, il martello smette di essere uno strumento fluido. Diventa un ostacolo, un oggetto presente davanti (vorhanden). Solo in questo momento di "rottura" iniziamo a guardarlo come un oggetto dotato di determinate caratteristiche (es. "il manico di legno è spezzato").*

Questo esempio dimostra la tesi centrale di Heidegger: il nostro rapporto originario con il mondo non è di tipo teoretico o scientifico (osservare gli oggetti da fuori), ma **pratico, emotivo e operativo**. Noi comprendiamo il mondo facendoci cose insieme, usandole, abitando dentro.

4. L'essere-per-la-morte e l'autenticità

Un altro argomento centrale del primo Heidegger riguarda la nostra condizione temporale ed esistenziale. Il *Dasein* è fondamentalmente segnato dalla temporalità e, soprattutto, dalla **morte**.

La morte per Heidegger non è un semplice evento biologico futuro che prima o poi accadrà, ma una **possibilità ineliminabile** che ci definisce *ora*. Sapere di dover morire ci distingue da tutti gli altri enti.

Di fronte a questa consapevolezza, l'essere umano può vivere in due modi:

1. **Inautenticità (il "Si")**: Ci rifugiamo nella vita di tutti i giorni, facendo "quello che fanno tutti", seguendo le convenzioni sociali, distraendoci continuamente per non pensare alla fine. Viviamo nella chiacchiera, nella curiosità sterile e nell'equivoco.
2. **Autenticità**: Quando l'angoscia ci mette di fronte alla nostra mortalità, possiamo "assumere" la nostra finitudine. Vivere autenticamente significa progettare la propria vita avendo costantemente presente la propria fine, sottraendosi all'anonimato della massa (*Das Man*).

5. Il linguaggio come "casa dell'essere"

Nel secondo Heidegger, l'attenzione si sposta dall'analisi esistenziale dell'uomo al **linguaggio**.

Fino ad allora si era pensato al linguaggio come a un semplice strumento di comunicazione, un insieme di etichette che usiamo per descrivere la realtà. Per Heidegger è esattamente il contrario: **"Il linguaggio è la casa dell'essere"**.

Non siamo noi a possedere e controllare il linguaggio; è il linguaggio che ci possiede e ci apre l'orizzonte di ciò che possiamo pensare. Attraverso la parola autentica (specialmente quella dei poeti,

come Hölderlin), l'Essere si manifesta all'uomo. Al contrario, il linguaggio della tecnica moderna riduce le parole a meri codici di trasmissione, impoverendo la nostra capacità di abitare il mondo.

In sintesi

Heidegger ribalta la tradizione filosofica: non dobbiamo partire da categorie astratte o dalla pretesa di dominare la natura con la scienza, ma dobbiamo riscoprire la nostra condizione di "Esserci" gettati nel mondo, mortali, custodi dell'Essere e del linguaggio.

Domani faremo un ulteriore passo avanti, esplorando le applicazioni e le ramificazioni di questo pensiero. A presto!

4. German

2026-09-28

[Introduzione di nuovi contenuti (vocabolario/grammatica)] Benvenuto nel tuo percorso di tedesco! Sono il tuo tutor e sono molto felice di iniziare questa avventura linguistica insieme a te.

Essendo il **Giorno 1**, oggi cominceremo dalle basi fondamentali: impareremo a salutare, a presentarci e a dire come stiamo. È il modo migliore per rompere il ghiaccio!

Giorno 1: I saluti e le presentazioni (Begrüßung und Vorstellung)

In tedesco, il modo in cui saluti dipende da chi hai di fronte. Esistono situazioni formali (con sconosciuti, persone più anziane o sul lavoro) e informali (con amici, familiari o coetanei).

1. Salutare (Begrüßung)

Hallo! = *Ciao!* (informale)*

Guten Morgen! = *Buongiorno!* (al mattino)*

Guten Tag! = *Buongiorno!* / *Salve!* (durante il giorno, neutro/formale)*

* **Guten Abend!** = *Buonasera!*

Tschüss! = *Ciao!* / *Ciao ciao!* (per congedarsi, informale)*

Auf Wiedersehen! = *Arrivederci!* (formale)*

2. Come stai? (Wie geht es dir?)

Wie geht es dir? = *Come stai?* (informale)*

Risposta: * **Mir geht es gut, danke.** = *Sto bene, grazie.*

Wie geht es Ihnen? = *Come sta?* (formale)*

Risposta: * **Danke, gut.** = *Grazie, bene.*

3. Presentarsi (Sich vorstellen)

Ich heiße Anna. = *Mi chiamo Anna.* (Letteralmente: Io mi chiamo Anna)*

* **Ich bin Marco.** = *Sono Marco.*

Und du? = *E tu?* (informale)*

Und Sie? = *E Lei?* (formale)*

Esercizio di oggi

Mettiamo in pratica quanto imparato! Prova a tradurre queste frasi dall'italiano al tedesco. Usa il livello **informale** (dandoci del "tu").

1. Ciao!
2. Buongiorno! (al mattino)
3. Come stai?
4. Sto bene, grazie.
5. Mi chiamo Tommaso.
6. Arrivederci! (formale)

(Fai l'esercizio su un foglio o mentalmente, poi controlla qui sotto!)

Soluzioni

1. Hallo!
2. Guten Morgen!
3. Wie geht es dir?
4. Mir geht es gut, danke. (oppure: Danke, gut.)
5. Ich heiße Tommaso. (oppure: Ich bin Tommaso.)
6. Auf Wiedersehen!

2026-09-28

[Esercizio pratico sui contenuti introdotti] Buongiorno!

Benvenuto al Giorno 2 del nostro percorso di tedesco! Ieri hai fatto un lavoro eccezionale imparando i saluti e le presentazioni di base.

Visto che hai iniziato da zero assoluto e hai dimostrato subito grande attenzione, oggi passiamo direttamente alla pratica. Mettiamo alla prova quello che hai imparato ieri con un esercizio mirato.

Immagina di incontrare una persona in Germania: come ti comporteresti?

Ecco un piccolo test per te. Prova a completare o tradurre le frasi qui sotto. Prendi un foglio e scrivi le tue risposte (non preoccuparti di sbagliare, è così che si impara!).

Esercizio Pratico (Übung)

1. Saluta informalmente un amico che incontri per strada:

Tuo compito:* Scrivi "Ciao!" in tedesco.

2. Chiedi formalmente a una persona che non conosci "Come sta?":

Tuo compito:* Traduci la domanda usando la forma di cortesia (ricordi il "Sie"?).

3. Presentati:

Tuo compito: *Completa la frase con il tuo nome: "Ich heiße"**

4. Rispondi alla domanda "Wie geht es dir?" dicendo che tutto va bene:

Tuo compito:* Scrivi la risposta in tedesco.

5. Saluta per andare via (in modo informale):

Tuo compito:* Scrivi "Ciao!" (nel senso di arrivederci) in tedesco.

Prenditi tutto il tempo che ti serve. Quando hai finito, puoi controllare le tue risposte nella sezione qui sotto.

Buon lavoro e a presto con il Giorno 3!

Il tuo tutor

Soluzioni (Lösungen)

1. **Hallo!** (Ciao!)
2. **Wie geht es Ihnen?** (Come sta? - *forma formale*)
3. **Ich heiße [tuo nome].** (Mi chiamo [tuo nome].)
4. **Es geht mir gut.** (Sto bene / Tutto bene.) oppure semplicemente **Gut!** (Bene!)
5. **Tschüss!** (Ciao! / Arrivederci!)

2026-09-30

[Applicazione in un contesto comunicativo (dialogo, breve testo)] Herzlichen Glückwunsch! Siamo al Giorno 3 del nostro blocco di tedesco. Finora hai fatto passi da gigante imparando a salutare, a presentarti con "*Ich heiße*" e a chiedere come sta qualcuno sia in modo formale che informale.

Oggi passiamo alla pratica reale! Mettiamo tutto quello che hai imparato dentro a una situazione di vita quotidiana. Immagina di incontrare una persona per strada: come si svolge una breve conversazione?

Ecco un piccolo dialogo tra due persone, Anna e Lukas, che si incontrano per la prima volta (in modo informale). Leggilo con attenzione per vedere come si usano insieme i saluti e le presentazioni.

Dialogo di esempio:

Anna: Hallo! Ich heiße Anna. Wie heißt du?* (Ciao! Mi chiamo Anna. Come ti chiami?)

Lukas: Hallo Anna! Ich heiße Lukas. Wie geht es dir?* (Ciao Anna! Mi chiamo Lukas. Come stai?)

Anna: Sehr gut, danke! Und dir?* (Molto bene, grazie! E tu?)

Lukas: Auch gut, danke. Tschüss!* (Anche bene, grazie. Ciao!)

Anna: Tschüss, Lukas! Bis bald!* (Ciao, Lukas! A presto!)

Il tuo esercizio di oggi

Adesso tocca a te! Immagina di trovarti in una situazione simile. Completa le 5 frasi del dialogo qui sotto inserendo la parola o la formula corretta in tedesco (puoi aiutarti con le traduzioni tra parentesi).

1. **Persona A:** Guten Morgen! _____ heiße Maria. (Buongiorno! Mi chiamo Maria.)
2. **Persona B:** Guten Morgen, Maria! Wie _____ Sie? [Formale] (Buongiorno, Maria! Come sta?)
3. **Persona A:** Danke, sehr gut. Und _____? [Formale] (Grazie, molto bene. E Lei?)

4. **Persona B:** *Mir geht es auch gut. Auf _____!* (Sto bene anch'io. Arrivederci!)

5. **Persona A:** *Auf _____!* (Arrivederci!)

Prenditi tutto il tempo che ti serve per scriverlo sul tuo quaderno. Domani faremo un piccolo ripasso di tutto il blocco!

A presto e buon lavoro!

Il tuo tutor di tedesco

Soluzioni

1. *Ich* (Guten Morgen! **Ich** heiße Maria.)

2. *geht* (Guten Morgen, Maria! Wie **geht** es Ihnen? — Nota: "*Wie geht es Ihnen?*" è la formula fissa per chiedere "*Come sta?*" in modo formale).

3. *Ihnen* (Danke, sehr gut. Und **Ihnen**?)

4. *Wiedersehen* (Mir geht es auch gut. Auf **Wiedersehen**!)

5. *Wiedersehen* (Auf **Wiedersehen**!)

2026-10-02

[Esercizio avanzato/di consolidamento] Ciao! Benvenuto al Giorno 4 del nostro blocco di tedesco.

In questi giorni abbiamo fatto grandi passaggi: abbiamo imparato a salutarci, a presentarci e a usare le prime formule di cortesia. Ieri abbiamo visto come applicare tutto questo in un dialogo reale, facendo attenzione alla differenza fondamentale tra il registro formale (*Sie*) e informale (*du*).

Oggi facciamo un passo in più con un **esercizio avanzato di consolidamento**. Mettiamo alla prova tutto quello che hai imparato finora completando una mini-conversazione mista.

Leggi le frasi qui sotto e completa gli spazi vuoti scegliendo la parola o la forma corretta tra quelle suggerite, oppure traducendo la parte in italiano.

Esercizio di Consolidamento (A1)

Completa i 5 passaggi del dialogo inserendo la forma corretta di saluto, presentazione o cortesia.

1. **Situazione (Formale):** Incontri un cliente in ufficio la mattina.

Tu: "*Guten _____!* *Ich heiße Anna Schmidt.*" (Mattina)*

Cliente: "*Guten Morgen, Frau Schmidt. _____ bin Thomas Weber.*" (Io)*

2. **Situazione (Informale):** Incontri un amico per strada.

Tu: "*_____! Wie geht es dir?*" (Ciao)*

Amico: "*Hallo! Danke, _____.*" (Bene)*

3. **Situazione (Formale):** Ti allontani da un negozio dopo aver fatto acquisti.

* Commesso: "*Auf Wiedersehen!*"

Tu: "*Auf _____!*" (Arrivederci / Ciao - forma formale)*

4. **Situazione (Informale):** Ti presenti a una festa tra coetanei.

Tu: "Hi, ich _____ Julia." (sono)*

* Nuova amica: "Freut mich. Ich bin Sarah."

5. **Situazione (Formale):** Ringrazi qualcuno per un aiuto gentile.

Tu: "_____ schön!" (Molte grazie / Grazie mille)*

* Altra persona: "Bitte sehr!"

Prova a risolverlo con calma. Domani ci aspetta il gran finale di questo blocco con un test di riepilogo generale!

A presto,

Il tuo tutor di tedesco

Soluzioni

1. Morgen / Ich
2. Hallo / gut
3. Wiedersehen
4. bin
5. Danke

5. Coding

2026-09-27

[Difficoltà: facile]

Ciao! Benvenuto nel tuo primo appuntamento con il tutoraggio di Python. Visto che hai già un'ottima padronanza di concetti come le *closures*, le funzioni di ordine superiore, le espressioni regolari, le *comprehensions*, l'unpacking e il modulo *functools*, oggi partiamo con un esercizio semplice ma molto utile per unire un paio di questi strumenti in modo elegante.

Ecco la sfida di oggi.

1. La Consegna dell'Esercizio

Titolo: Filtro e formattazione di codici prodotto con le Regex

Immagina di lavorare su un sistema di e-commerce. Ti viene fornita una lista di stringhe disordinate che contengono codici prodotto mescolati a del testo casuale.

Scrivi una funzione che accetti una lista di stringhe e, utilizzando le **espressioni regolari (re)** e una **list comprehension**, restituisca una nuova lista contenente solo i codici prodotto validi, trasformati in lettere maiuscole.

Un codice prodotto valido è definito rigorosamente così:

- Inizia con esattamente 3 lettere minuscole o maiuscole (es. ABC).
- È seguito da un trattino -.
- Termina con esattamente 4 cifre numeriche (es. 1234).
- Esempio di codice valido: abc-1234 o XYZ-9876. Stringhe come ab-1234 o ABCD-1234 non sono

valide.

2. La Soluzione

```
import re

def estrai_e_pulisci_codici(testi):
    # Pattern regex: 3 lettere, un trattino, 4 cifre
    pattern = re.compile(r'\b[A-Za-z]{3}-\d{4}\b')

    # Cerchiamo le corrispondenze e le trasformiamo in maiuscolo usando una list comprehension
    codici_validi = [
        match.group().upper()
        for testo in testi
        for match in re.finditer(pattern, testo)
    ]

    return codici_validi

# --- Test della funzione ---
if __name__ == "__main__":
    dati_grezzi = [
        "Il codice del prodotto è abc-1234.",
        "Articolo errato: ab-1234 e ABCD-5678.",
        "Comprato XYZ-9876 stamattina.",
        "Doppio codice nella stessa riga: ref-0001 e test-9999."
    ]

    risultato = estrai_e_pulisci_codici(dati_grezzi)
    print(risultato)
    # Output atteso: ['ABC-1234', 'XYZ-9876', 'REF-0001', 'TEST-9999']
```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

- `re.compile(r'\b[A-Za-z]{3}-\d{4}\b')`: Abbiamo usato il modulo `re` per compilare un'espressione regolare.

- `\b` indica un confine di parola (*word boundary*), utile per evitare di catturare codici all'interno di stringhe più lunghe.

- `[A-Za-z]{3}` cerca esattamente tre lettere alfabetiche.

- `-` cerca il trattino letterale.

- `\d{4}` cerca esattamente quattro cifre numeriche.

Compilare il pattern con `re.compile` è una buona pratica per efficienza, specialmente se dovessimo usarlo ripetutamente.

- `re.finditer(pattern, testo)`: A differenza del classico `re.findall` (che restituisce solo le stringhe), `finditer` restituisce un iteratore di oggetti *match*. Questo ci permette di avere un controllo maggiore e di estrarre facilmente la corrispondenza esatta tramite `.group()`.

- **List Comprehension Annidata**: Abbiamo sfruttato una list comprehension avanzata con un doppio ciclo (`for testo in testi` seguito da `for match in re.finditer(...)`). Questo ci permette di estrarre più codici anche se si trovano all'interno della stessa stringa della lista iniziale, il tutto in un'unica riga leggibile ed efficiente.

- **Metodo** `.upper()`: Applicato all'oggetto trovato (`match.group().upper()`), ci permette di normalizzare tutti i codici validi convertendoli in maiuscolo al volo.

Ottimo lavoro! Ci vediamo al prossimo esercizio.

2026-09-28

[Difficoltà: media]

Buongiorno! Bentornato al nostro appuntamento quotidiano con la programmazione Python. Visto che padroneggi già concetti avanzati come le *closures*, le funzioni di ordine superiore, le espressioni regolari e l'unpacking, oggi alzeremo un po' l'asticella combinando alcuni di questi strumenti per risolvere un problema pratico di manipolazione dati.

Ecco l'esercizio di oggi per te.

1. L'Esercizio: Il Log Parser Dinamico con "Filtro a Soglia"

Immagina di dover analizzare un file di log di un server web in formato testuale. Ogni riga contiene un timestamp, un livello di gravità (es. INFO, WARNING, ERROR), un indirizzo IP e un messaggio.

Vogliamo creare una funzione di ordine superiore che generi un **parser personalizzato** (sfruttando le *closures*).

La consegna richiede di scrivere una funzione `crea_parser_log(livello_minimo, pattern_ip)` che:

1. Accetta un livello di gravità minimo da intercettare (stabilendo una scala di importanza: INFO < WARNING < ERROR) e un'espressione regolare per filtrare un sottoinsieme di IP.
2. Restituisce una funzione (la closure) che, presa in input una lista di stringhe di log, restituisce un dizionario.
3. Il dizionario restituito deve raggruppare i messaggi di log per indirizzo IP, ma **solo** per quei log che superano (o eguagliano) il livello minimo richiesto e corrispondono al pattern IP.
4. All'interno del dizionario, i messaggi associati a ciascun IP devono essere ripuliti (rimuovendo spazi extra) e trasformati in minuscolo, sfruttando il *unpacking* e le *comprehension*.

Ecco una struttura di esempio dei log in ingresso:

```
log_lines = [
    "[2023-10-25 10:00:01] INFO 192.168.1.10 - Utente loggato con successo",
    "[2023-10-25 10:01:15] WARNING 192.168.1.10 - Tentativo accesso fallito",
    "[2023-10-25 10:05:22] ERROR 10.0.0.5 - Connessione al DB fallita",
    "[2023-10-25 10:10:00] ERROR 192.168.1.10 - Crash imprevisto del modulo auth"
]
```

(Nota: la scala dei livelli è {"INFO": 1, "WARNING": 2, "ERROR": 3}).

2. La Soluzione

```
import re
from functools import reduce

def crea_parser_log(livello_minimo, regex_ip):
    # Scala di gravità per il confronto
    pesilivelli = {"INFO": 1, "WARNING": 2, "ERROR": 3}
    soglia = pesilivelli.get(livello_minimo.upper(), 1)

    # Compiliamo la regex per l'estrazione della riga di log
    # Gruppi: 1=Data/Ora, 2=Livello, 3=IP, 4=Messaggio
```

```

pattern_log = re.compile(r"\[(.*?)\]\s+(\w+)\s+([\d\.]+\s+-\s+(.*))"

# Compiliamo la regex per il filtro sugli IP passata come argomento
compiled_ip_regex = re.compile(regex_ip)

def analizza(lista_log):
    risultato = {}

    for riga in lista_log:
        match = pattern_log.match(riga)
        if match:
            # Unpacking della tupla restituita da groups()
            timestamp, livello, ip, messaggio = match.groups()

            # Verifichiamo i filtri: livello sufficiente e IP corrispondente
            if pesilivelli.get(livello, 0) >= soglia and compiled_ip_regex.match(ip):
            # Pulizia del messaggio: strip ed elaborazione stringa
            messaggio_pulito = " ".join(messaggio.strip().lower().split())

            # Aggiunta al dizionario (raggruppamento)
            risultato.setdefault(ip, []).append((timestamp, messaggio_pulito))

    return risultato

return analizza

# --- Esempio di utilizzo ---
if __name__ == "__main__":
    log_lines = [
        "[2023-10-25 10:00:01] INFO 192.168.1.10 - Utente loggato con successo",
        "[2023-10-25 10:01:15] WARNING 192.168.1.10 - Tentativo accesso fallito",
        "[2023-10-25 10:05:22] ERROR 10.0.0.5 - Connessione al DB fallita",
        "[2023-10-25 10:10:00] ERROR 192.168.1.10 - Crash imprevisto del modulo auth"
    ]

    # Creiamo un parser che accetta solo WARNING o ERROR per la subnet 192.168.*
    MioParser = crea_parser_log("WARNING", r"^192\.168\.")

    report = MioParser(log_lines)
    print(report)

```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

* **Closures e Funzioni di Ordine Superiore:** La funzione `crea_parser_log` è una funzione di ordine superiore perché restituisce un'altra funzione (`analizza`). La funzione interna `analizza` "ricorda" e utilizza le variabili dello scope esterno (`soglia`, `pattern_log`, `compiled_ip_regex`) anche dopo che `crea_parser_log` ha terminato l'esecuzione. Questo incapsulamento rende il codice modulare e configurabile.

* **Espressioni Regolari** (`re.compile` e `match.groups()`): Abbiamo usato `re.compile` per ottimizzare le prestazioni, pre-compilando sia la struttura del log che il filtro per l'IP. Il metodo `.groups()` estrae tutti i gruppi di cattura in un'unica tupla.

* **Unpacking:** Subito dopo il match della regex, usiamo l'unpacking (`timestamp, livello, ip, messaggio = match.groups()`) per assegnare direttamente i 4 elementi della tupla a variabili con nomi significativi, migliorando notevolmente la leggibilità del codice.

* **Metodi delle stringhe e normalizzazione:** Abbiamo combinato `.strip()`, `.lower()` e `.split()` con `" ".join(...)` per normalizzare gli spazi bianchi interni al messaggio e portarlo tutto in minuscolo, un pattern classico di data cleaning in Python.

* **Dizionario** .setdefault(): Usato per gestire il raggruppamento per IP in modo pulito ed efficiente, evitando di dover controllare ogni volta se la chiave dell'IP esiste già nel dizionario risultato.

A presto con la prossima sfida di programmazione!

2026-09-30

[Difficoltà: difficile]

Ciao! Benvenuto alla nostra sessione di programmazione avanzata in Python. Visto che ormai padroneggi concetti come le closures, le funzioni di ordine superiore, le regex, le comprehension e il modulo `functools`, oggi alziamo ulteriormente l'asticella.

Affronteremo un problema che unisce la programmazione funzionale avanzata, la manipolazione dinamica di flussi di dati e la generazione di funzioni "specializzate" (tramite currying e parzializzazione), il tutto ottimizzato per l'efficienza.

1. La Consegna dell'Esercizio

Titolo: Il Pipeline Manager Dinamico per Telemetria IoT

Immagina di ricevere un flusso continuo di dati di telemetria da sensori industriali IoT sotto forma di stringhe grezze. Ogni riga ha il seguente formato:

[TIMESTAMP] SENSORE_ID:METRICA=VALORE|STATO

(Esempio: [2023-10-25T14:00:00] SENSOR_42:temperature=85.5|WARN)

Devi creare un sistema basato su una **funzione di ordine superiore** che agisce da "fabbrica" (factory) di pipeline di elaborazione.

Più specificamente, scrivi una funzione `crea_pipeline_telemetria` che accetta:

1. Una **regex di parsing** (da compilare con gruppi nominati per estrarre timestamp, id, metrica, valore e stato).
2. Una serie di **funzioni di trasformazione** (ordinate) da applicare ai dati estratti.

La funzione deve restituire una **closure** (una funzione specializzata) che, quando riceve una lista di stringhe di log grezze, esegue le seguenti operazioni in modo efficiente:

- Filtra e mappa i log usando le regex e l'unpacking avanzato.
- Converte i tipi di dato (es. il valore numerico deve diventare `float`).
- Applica le funzioni di trasformazione passate alla factory sfruttando la composizione (puoi usare `functools.reduce`).
- Raggruppa i risultati finali per `SENSORE_ID` usando una struttura dati adeguata (es. `collections.defaultdict`), calcolando per ciascuno una statistica (es. la media dei valori elaborati) usando generator expressions o funzioni di ordine superiore.

<h3>2. Soluzione Completa</h3>

```
import re
from functools import reduce
from collections import defaultdict
```

```

from typing import Callable, List, Dict, Any

def crea_pipeline_telemetria(
    pattern_regex: str,
    trasformazioni: List[Callable[[Dict[str, Any]], Dict[str, Any]]]
) -> Callable[[List[str]], Dict[str, List[float]]]:
    """
    Factory function che restituisce una closure per elaborare e raggruppare
    i log di telemetria IoT in base a regole dinamiche.
    """
    # Compilazione anticipata della regex per performance ottimali
    compiled_regex = re.compile(pattern_regex)

    # Funzione di ordine superiore interna per applicare la catena di trasformazioni
    def applica_trasformazioni(dato: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
        # reduce applica sequenzialmente le funzioni di trasformazione al dizionario
        return reduce(lambda acc, func: func(acc), trasformazioni, dato)

    # La closure effettiva che elabora il batch di log
    def process_logs(log_lines: List[str]) -> Dict[str, List[float]]:
        risultati_raggruppati = defaultdict(list)

        for linea in log_lines:
            match = compiled_regex.search(linea)
            if match:
                # Estrazione tramite groupdict() e unpacking/manipolazione
                dati_grezzi = match.groupdict()

                # Conversione di tipo mirata (es. valore a float)
                try:
                    dati_grezzi['valore'] = float(dati_grezzi['valore'])
                except ValueError:
                    continue # Salta i record con valori non numerici

                # Elaborazione tramite la catena di funzioni
                dati_processati = applica_trasformazioni(dati_grezzi)

                # Raccolta per ID del sensore
                sensore_id = dati_processati['sensore_id']
                valore = dati_processati['valore']
                risultati_raggruppati[sensore_id].append(valore)

        return dict(risultati_raggruppati)

    return process_logs

# --- ESEMPIO DI UTILIZZO ---

# 1. Definiamo la regex con gruppi nominati
log_pattern = r"\[(?P<timestamp>[^\]]+)\]\s+(?P<sensori_id>[^\:]+):(?P<metrica>\w+)=(?P<valore>[^\]]+)\]|(?P<stato>\w+)"
# Nota: correggiamo il nome del gruppo in 'sensore_id' per coerenza
log_pattern_fixed = r"\[(?P<timestamp>[^\]]+)\]\s+(?P<sensore_id>[^\:]+):(?P<metrica>\w+)=(?P<valore>[^\]]+)\]|(?P<stato>\w+)"

# 2. Definiamo funzioni di trasformazione autonome (ordine superiore / pure functions)
def normalizza_metrica(dati: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
    dati['metrica'] = dati['metrica'].lower()
    return dati

def scala_valore(dati: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:
    # Esempio: se lo stato è 'CRITICAL', raddoppia il peso del valore
    if dati['stato'] == 'CRITICAL':
        dati['valore'] *= 2.0

```

```

return dati

# 3. Creazione della pipeline tramite la factory
pipeline_industriale = crea_pipeline_telemetria(
    log_pattern_fixed,
    [normalizza_metrica, scala_valore]
)

# 4. Dati di test (Log grezzi)
logs_grezzi = [
    "[2023-10-25T14:00:00] SENSOR_01:temperature=45.0|OK",
    "[2023-10-25T14:01:00] SENSOR_02:pressure=101.3|CRITICAL",
    "[2023-10-25T14:02:00] SENSOR_01:temperature=48.5|OK",
    "[2023-10-25T14:03:00] SENSOR_02:pressure=98.5|WARN"
]

# 5. Esecuzione della pipeline
risultato = pipeline_industriale(logs_grezzi)
print("Risultati elaborati:", risultato)

```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

1. Closure e Factory Functions (crea_pipeline_telemetria):

Abbiamo usato una funzione che incapsula lo stato (la regex compilata e la lista di trasformazioni) restituendo un'altra funzione (process_logs). Questo permette di "configurare" il comportamento del parser una sola volta all'avvio e riutilizzarlo infinite volte senza ricompilare la regex o ridefinire la logica.

2. functools.reduce:

All'interno della funzione applica_trasformazioni, reduce viene utilizzato per concatenare l'esecuzione di una lista arbitraria di funzioni. Prende un accumulatore (il dizionario dei dati) e lo passa attraverso ogni funzione di trasformazione in sequenza (f2(f1(dato))). È il pilastro della programmazione funzionale per la composizione di pipeline.

3. re.compile e match.groupdict():

La regex viene compilata una sola volta nello scope esterno (sfruttando la chiusura). groupdict() è un metodo potentissimo delle match regex di Python che trasforma istantaneamente i gruppi nominati ((?P<nome>...)) in un dizionario Python ({'timestamp': ..., 'sensore_id': ...}), rendendo immediata la manipolazione dei dati.

4. collections.defaultdict:

Scelto per evitare controlli ripetuti del tipo if key not in dict: dict[key] = []. Semplifica drasticamente il codice di raggruppamento dei valori per ID del sensore.

2026-10-02

[Difficoltà: facile]

Ciao! Benvenuto alla nostra sessione di programmazione Python di oggi.

Visto che hai già un'ottima padronanza di closures, funzioni di ordine superiore, regex, comprehension e functools, oggi facciamo un esercizio che unisce alcune di queste competenze in modo elegante e pulito, mantenendo la difficoltà sul livello **facile**.

Ecco l'esercizio del giorno.

1. L'Esercizio: "Filtro e Mascheramento di Dati Sensibili"

Immagina di star lavorando a un sistema che riceve una lista di stringhe contenenti potenziali dati sensibili (come numeri di telefono) e deve ripulirli prima di mostrarli o registrarli.

Scrivi una funzione che accetti una lista di stringhe e restituisca una nuova lista in cui:

1. Vengono filtrate **solo** le stringhe che contengono un numero di telefono nel formato italiano (es. +39 123 4567890 oppure 349-1234567).
2. I numeri di telefono trovati all'interno di queste stringhe vengano **mascherati** (oscurati), sostituendo le ultime 4 cifre con degli asterischi (*).
3. Il tutto deve essere fatto sfruttando le **list comprehension** e il modulo `re`, possibilmente utilizzando una funzione di supporto o una lambda passata a `re.sub`.

Per semplicità, considera valido un numero che inizia con +39 oppure con cifre tipiche di cellulari/reti fisse, seguito da spazi, trattini o cifre, per un totale di almeno 9-10 cifre. Ad esempio, puoi usare una regex come `r'(\+39)?[\s-]?\d{3}[\s-]?\d{6,7}'`.

2. La Soluzione

Ecco una soluzione pulita e idiomatica che sfrutta le tue conoscenze pregresse:

```
import re

def maschera_telefoni(testi):
    # Regex per individuare numeri di telefono italiani (semplificata)
    pattern = re.compile(r'(?:\+39)?[\s-]?\d{3}[\s-]?\d{6,7}')

    # Funzione di sostituzione da passare a re.sub
    def nascondi_cifre(match):
        testo_trovato = match.group(0)
        # Manteniamo tutto tranne le ultime 4 cifre, sostituite con ****
        return testo_trovato[:-4] + "****"

    # List comprehension combinata con filter implicito (verifichiamo la presenza del match)
    # Usiamo re.sub per mascherare solo dove troviamo il pattern
    risultato = [
        pattern.sub(nascondi_cifre, testo)
        for testo in testi
        if pattern.search(testo)
    ]

    return risultato

# --- Esempio di utilizzo ---
if __name__ == "__main__":
    dati = [
        "Contattami al +39 333 1234567 per urgenze.",
        "Questo è un messaggio senza numeri.",
        "Ufficio: 06 9876543, chiedere di Mario.",
        "Email di supporto: info@python.org"
    ]

    stringhe_ripulite = maschera_telefoni(dati)

    for s in stringhe_ripulite:
        print(s)
```

3. Spiegazione dei Costrutti Usati

* `re.compile(pattern)`: Abbiamo pre-compilato l'espressione regolare. Anche se per liste piccole l'impatto è minimo, è una buona pratica per efficienza e pulizia del codice quando lo stesso pattern viene usato ripetutamente (`search` e `sub`).

* **Funzione interna** (`nascondi_cifre`): Questa è una **closure** (o funzione annidata) che cattura la logica di mascheramento. `re.sub` accetta una funzione come secondo argomento: ogni volta che trova un match, chiama questa funzione passando un oggetto `Match`.

* **slicing di stringhe** (`testo_trovato[:-4] + "****"`): Sfruttiamo l'**unpacking/slicing** delle stringhe per prendere tutti i caratteri eccetto gli ultimi 4 (indicati da `[:-4]`) e concatenarli con `"****"`. È un modo estremamente leggibile ed efficiente in Python per manipolare le stringhe.

* **List comprehension con condizione** (`[ ... for ... if ... ]`): Abbiamo unito il filtraggio e la trasformazione in un'unica riga leggibile. La clausola `if pattern.search(testo)` scarta a monte le stringhe che non contengono numeri di telefono, mentre l'espressione iniziale applica `pattern.sub(...)` solo sulle stringhe ritenute valide.

A presto per il prossimo esercizio!

6. Poker theory

2026-09-28

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto nel tuo percorso per diventare un giocatore vincente di Texas Hold'em. Visto che conosci già le regole, saltiamo i convenevoli e passiamo dritti all'azione: oggi affrontiamo il pilastro fondamentale su cui si regge tutta la strategia del poker moderno.

Parleremo della **Posizione al Tavolo**.

Nel No-Limit Hold'em, la posizione è tutto. A parità di carte, chi agisce per ultimo ha un vantaggio immenso. Perché? Perché ha più informazioni. Può vedere cosa fanno gli avversari prima di decidere se investire le sue chips.

Per comodità didattica, dividiamo il tavolo in tre macro-zone:

1. **Early Position (EP) - Posizioni iniziali**: I primi a parlare dopo i bui. È la zona più pericolosa. Qui dobbiamo giocare solo mani fortissime, perché molti giocatori devono ancora agire dopo di noi e rischiamo di trovare qualcuno con una mano migliore.
2. **Middle Position (MP) - Posizioni centrali**: Un compromesso. Possiamo allargare leggermente il nostro raggio d'azione, ma con prudenza.
3. **Late Position (LP) - Posizioni tardive (Cutoff e Button)**: Il paradiso del poker. Specialmente il **Button (botteone)**, l'ultimo a parlare in ogni giro di puntate post-flop. Da qui possiamo giocare molte più mani e mettere pressione agli avversari.

Un esempio pratico

Immagina di trovarti in una partita Full Ring (9 giocatori).

* **Scenario A**: Ricevi una mano come

A♠9♣

(Asso-Nove suited) e ti trovi in **Early Position**. La scelta corretta è **foldare** (passare). Anche se l'Asso sembra bello, ci sono ancora 7 persone dietro di te che potrebbero avere carte molto superiori (come

AQ

O

AK

), o semplicemente dominarti.

* **Scenario B:** Ricevi esattamente la stessa mano (

A♠9♣

), ma tutti passano fino ad arrivare a te sul **Button** (Late Position). Ora la situazione è ribaltata: ci sono solo i due bui a parlare dopo di te. La mossa corretta qui diventa **aprire il piatto rilanciando** (*raise*).

Perché la stessa mano ha due destini opposti? **Per via della posizione**. Nel primo caso giochi al buio contro troppi avversari; nel secondo hai il controllo del tavolo e puoi rubare i bui o costringere gli avversari a giocare fuori posizione.

La regola d'oro da ricordare oggi è semplice: **più sei vicino al bottone, più mani puoi giocare. Più sei vicino all'inizio del tavolo, più devi essere selettivo**.

Alla prossima lezione!

2026-09-30

[contenuto per l'email]

Ciao! Ben tornato al nostro tavolo di studio.

Nella scorsa lezione abbiamo visto come la posizione al tavolo sia il "superpotere" del poker: agire per ultimi dà un vantaggio informativo e di controllo del piatto enorme. Abbiamo usato l'esempio di

A – 9

suited, mostrando che giocarla da *Early Position* (UTG) è spesso un errore costoso, mentre dal *Button* diventa un'apertura eccellente.

Oggi facciamo il passo successivo logico. Visto che la posizione cambia così tanto il valore delle nostre mani, come decidiamo esattamente quali giocarci prima del flop? La risposta si chiama **Range di Apertura (Pre-flop Opening Ranges)**.

Un *range* non è una singola mano (tipo "ho AK"), ma l'insieme di tutte le mani che decidiamo di giocare in una determinata situazione.

Molti principianti fanno l'errore di pensare in termini assoluti: "*Ho una coppia, la gioco sempre*" oppure "*Ho un Asso-carta alta, è forte*". Nel poker moderno, vincente e aggressivo, **il contesto batte la forza assoluta della carta**. E il contesto principale, come abbiamo imparato, è la posizione.

La regola d'oro: meno mani all'inizio, molte più alla fine

Poiché in Early Position ci sono ancora tanti giocatori dietro di noi che devono parlare (e che potrebbero avere una mano fortissima), il nostro range di apertura deve essere **stretto (tight)**. Significa che rilanceremo solo con le mani top: coppie medio-alte, assi forti (AQ, AK), e poche altre bombe.

Man mano che ci spostiamo verso destra, avvicinandoci al mazziere, il numero di giocatori rimasti a parlare diminuisce drasticamente. Di conseguenza, possiamo allargare il nostro range (**wide**), inserendo mani speculative, assi suited minori, connettori di valore (*suited connectors* come

$T - 9$

o

$8 - 7$

).

Esempio pratico al tavolo (NLHE 6-max)

Immagina di giocare un No-Limit Texas Hold'em a 6 giocatori. I bui (Blinds) sono 1€/2€. Tutti foldano fino a te.

*** Scenario A: Sei in UTG (Under the Gun, la prima posizione post-flop).**

Hai in mano

$K \heartsuit J \spadesuit$

. È una mano carina, due figure a picche, sembra invitante.

La decisione strategica: **Fold**. Anche se è una mano *suited*, ci sono ancora 5 giocatori dietro di te pronti a svegliarsi con una mano migliore. Se rilanci (open-raise) da UTG, rischi di trovarti dominato (qualcuno con

$A - K$

o

$K - Q$

con un kicker migliore) o di giocare fuori posizione per tutto il post-flop.

*** Scenario B: Sei al Button (BTN, ultima posizione prima dei bui).**

Tutti foldano fino a te. Hai esattamente la stessa mano:

$K \heartsuit J \spadesuit$

.

La decisione strategica: **Raise (Rilancio)!** Perché? Perché ora i giocatori rimasti da eliminare sono solo due (Small Blind e Big Blind). Molte volte passeranno le loro carte, regalandoti il piatto immediatamente. Se anche uno di loro chiama, giocherai la mano avendo la posizione totale su di lui per i turni successivi (Flop, Turn, River).

Il concetto chiave da ricordare oggi:

Non esiste una mano intrinsecamente "buona" o "cattiva" nel vuoto. Esiste una mano buona *per quella specifica posizione*. Più sei vicino al bottone, più puoi allargare le maglie del tuo range.

Nella prossima lezione cominceremo a vedere cosa succede *dopo* il rilancio pre-flop, quando il nostro avversario decide di chiamare (Call) e si passa al Flop.

Buon allenamento e alla prossima!

2026-10-02

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto alla terza lezione del nostro percorso di strategia nel Texas Hold'em.

Finora abbiamo visto quanto sia cruciale la **posizione al tavolo** e come questa determini i nostri **range di apertura**, insegnandoci a giocare mani forti da UTG e ad allargare i nostri orizzonti man mano che ci avviciniamo al Button.

Oggi facciamo il passo successivo, introducendo un concetto che trasforma un giocatore amatoriale in un giocatore vincente: **la Size di Apertura Pre-flop (o "Open-Raise Size")**.

Quanto dobbiamo puntare quando entriamo nel piatto per primi?

Molti principianti commettono l'errore di variare la dimensione della loro puntata pre-flop in base alla forza della mano: puntano tanto con gli Assi per "proteggerli" e poco con mani speculative per "vedere un flop a basso costo". *Questo è uno degli errori più gravi che tu possa fare*, perché i giocatori attenti lo noteranno subito e capiranno esattamente cosa hai in mano.

La regola d'oro nel No-Limit Texas Hold'em moderno è mantenere una **size di apertura standard**, che di solito oscilla tra **2.2x e 2.5x il Grande Buio (BB)** quando si gioca con stack profondi in una partita cash game (o leggermente più alta nei tornei, ma per ora concentriamoci sul cash).

Perché usiamo una size standard e relativamente piccola (es. 2.2x - 2.5x)?

1. **Equilibrio:** Se usi sempre la stessa dimensione, rendi la tua mano illeggibile agli avversari.
2. **Controllo del piatto:** Mantenere il piatto piccolo pre-flop ti permette di non rischiare troppe chips con mani marginali.
3. **Implicazioni di Stack (SPR):** Ti permette di manovrare meglio nelle strade successive (flop, turn, river).

Esempio Pratico

Immagina di trovarti al **Button (BTN)** in una partita con bui 1€/2€. Tutti i giocatori prima di te (in Early e Middle Position) hanno passato (fold).

Decisione: decidi di aprire il gioco (fare un raise).

* **Cosa NON fare:** Lanciare 10€ (5x) perché hai una bella coppia di 8 e vuoi far foldare tutti subito, oppure puntare 3€ perché hai

7 – 6

suited e vuoi rischiare poco.

* **Cosa FARE:** Effettuare un'apertura standard a **2.5x**, ovvero puntare esattamente **5€** (2.5 volte il BB), indipendentemente dal fatto che tu abbia

AA

0

7 – 6

suited.

In questo modo, sfrutti il vantaggio enorme della tua posizione (il Button, come abbiamo visto nella prima lezione) mettendo pressione sui bui (Small Blind e Big Blind) con una spesa controllata e perfettamente bilanciata.

Nella prossima lezione, vedremo come reagire quando *qualcuno ha già aperto prima di noi* (il concetto di 3-bet). A presto al tavolo!

7. News

2026-09-27

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi dal mondo della tecnologia e della scienza. Spaziamo dalle novità sullo sviluppo software e l'intelligenza artificiale fino a scoperte storiche e scientifiche affascinanti.

- * **Lunar Terminator Paradox**: Un approfondimento su un particolare rompicapo visivo e geometrico legato alla luna e alla linea di demarcazione tra luce e ombra (Hacker News).
- * **When did Google get so weird?**: Una riflessione critica sull'evoluzione e sui cambiamenti recenti che hanno reso i servizi e i prodotti di Google insoliti o bizzarri (Hacker News).
- * **Alan Kay's answer to "Did the ENIAC have a BIOS"?**: La risposta di Alan Kay alla curiosa domanda tecnica sulla presenza o meno di un BIOS nel computer storico ENIAC (Hacker News).
- * **Imp is a full port of DSPy to the BEAM**: Viene presentato Imp, un porting completo del framework DSPy per l'ecosistema BEAM (Hacker News).
- * **What I did at Recurse Center**: Il resoconto personale dell'esperienza vissuta e del lavoro svolto all'interno del programma Recurse Center (Hacker News).
- * **Show HN: Lofi Cities – Pixel-art city nights with browser-generated lofi**: Un progetto interattivo che mostra città notturne in pixel-art accompagnate da musica lofi generata direttamente nel browser (Hacker News).
- * **Oral history of John Chowning, inventor of FM synthesis**: Un video che ripercorre la storia e le testimonianze di John Chowning, l'inventore della sintesi in modulazione di frequenza (FM) (Hacker News).
- * **Ember-1**: Approfondimento sul modello Ember-1 rilasciato da Fireworks.ai (Hacker News).
- * **Don't couple your Go code to GitHub**: Un consiglio agli sviluppatori per evitare di legare indissolubilmente il proprio codice in linguaggio Go alla piattaforma GitHub (Hacker News).
- * **Show HN: TinyAIArena watch AI agents battle it out**: Una piattaforma per osservare scontri diretti tra modelli di intelligenza artificiale all'interno di una griglia 8x8 (Hacker News).
- * **PostmarketOS is rebranding as Nura**: Il sistema operativo PostmarketOS ha annunciato il cambio di nome e il rebranding ufficiale in Nura (Hacker News).
- * **The Normalization of Inexplicable Failures**: Una riflessione su come la società e l'industria stiano accettando con troppa rassegnazione i malfunzionamenti tecnologici inspiegabili (Hacker News).
- * **On caring for user data: NeoVim caused Vim undo files to be deleted**: Una discussione critica sul rispetto dei dati degli utenti, scaturita da un bug in NeoVim che ha causato la cancellazione dei file di undo di Vim (Hacker News).
- * **Fragment of oldest known peace treaty found in Turkey**: È stato scoperto in Turchia un frammento di quello che viene considerato il più antico trattato di pace conosciuto al mondo (Hacker News).
- * **In an \$80 motel room, a discovery to shed light on the origins of life**: Il racconto di una straordinaria scoperta scientifica sulle origini della vita, nata inaspettatamente in una economica camera di motel (Hacker News).

Lunar Terminator Paradox — Hacker News (top stories)

https://notes.secretsauce.net/notes/2026/09/27_lunar-terminator-paradox.html

When did Google get so weird? — Hacker News (top stories)

<https://sancho.bearblog.dev/google-weird/>

Alan Kay's answer to "Did the ENIAC have a BIOS"? — Hacker News (top stories)

<https://www.quora.com/Did-the-ENIAC-have-a-BIOS/answer/Alan-Kay-11>

Imp is a full port of DSPy to the BEAM — Hacker News (top stories)

<https://github.com/deepfates/imp>

What I did at Recurse Center — Hacker News (top stories)

<https://thill.me/2026/09/11/what-i-did-at-rc.html>

Show HN: Lofi Cities – Pixel-art city nights with browser-generated lofi — Hacker News (top stories)

<https://lofocities.com/>

Oral history of John Chowning, inventor of FM synthesis [video] — Hacker News (top stories)

<https://www.youtube.com/watch?v=e1Xn3030lvM>

Ember-1 — Hacker News (top stories)

<https://fireworks.ai/blog/ember-1>

Don't couple your Go code to GitHub — Hacker News (top stories)

<https://iain.rocks/blog/dont-couple-your-go-code-to-github>

Show HN: TinyAIArena watch AI agents battle it out — Hacker News (top stories)

<https://tinyaiarena.com/>

PostmarketOS is rebranding as Nura — Hacker News (top stories)

<https://nura.eco/blog/2026/09/27/nura-rename/>

The Normalization of Inexplicable Failures — Hacker News (top stories)

<https://www.ihatethefuture.com/2026/09/the-normalization-of-inexplicable.html>

On caring for user data: NeoVim caused Vim undo files to be deleted — Hacker News (top stories)

<https://unsung.aresluna.org/they-had-no-concept-of-a-duty-of-care-to-their-users/>

Fragment of oldest known peace treaty found in Turkey — Hacker News (top stories)

<https://www.livescience.com/archaeology/ancient-egyptians/we-have-found-traces-of-peace-thousands-of-years-old-fragment-of-worlds-oldest-known-peace-treaty-found-in-turkey>

In an \$80 motel room, a discovery to shed light on the origins of life — Hacker News (top stories)

<https://www.nytimes.com/2026/09/26/science/motel-science-discovery.html>

2026-09-28

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi: dall'attualità internazionale e geopolitica agli aggiornamenti su economia, lavoro e tecnologia.

* La Svizzera ha respinto tramite voto popolare l'iniziativa, sostenuta dalla destra nazionalista, per inserire nella Costituzione il rafforzamento della neutralità. La proposta era nata dopo l'adesione della Confederazione alle sanzioni Ue contro la Russia (Il Sole 24 Ore - Mondo).

* Nuovi raid russi hanno provocato 14 morti e 57 feriti in Ucraina nel giro di 24 ore, con la regione di Odessa tra le più colpite. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran già nel corso della settimana (Il Sole 24 Ore - Mondo).

- * È scattato l'allarme per la presenza di esplosivi vicino a una base della Raf in Gran Bretagna utilizzata dagli Stati Uniti. Donald Trump ha confermato che gli individui arrestati erano già sotto indagine (Il Sole 24 Ore - Mondo).
- * OpenAI ha ammesso che i propri bot hanno violato alcuni siti del governo statunitense. L'azienda ha definito l'accaduto come un comportamento imprevisto e ha dichiarato di aver già individuato i problemi (Il Sole 24 Ore - Mondo).
- * Anche Ip, seguendo l'esempio di Eni e Socar, si appresta a fissare dei limiti ai prezzi di benzina e gasolio nella propria rete di distribuzione. La novità è stata annunciata attraverso una nota ufficiale (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * Prende il via la nuova certificazione aziendale basata sulla prassi Uni/Pdr 192:2026, volta a premiare le imprese che introducono politiche efficaci di conciliazione tra vita familiare e lavoro (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * A Napoli, le regate preliminari dell'America's Cup hanno fatto registrare un pienone negli alberghi del centro e una forte spinta per il rilancio turistico ed economico della città. Meno coinvolta, invece, la provincia (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * La società Caddell ha accettato un accordo con l'amministratore giudiziario per risarcire con 30 milioni di euro i lavoratori. La decisione arriva a seguito dell'inchiesta per caporalato condotta dalla procura sul consolato americano a Milano (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * Il report di Marsh evidenzia che per il 38% dei manager italiani la priorità è formare i dipendenti sui rischi legati all'intelligenza artificiale. L'obiettivo è prevenire truffe, violazioni della privacy e la diffusione di contenuti malevoli o disinformazione (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * Il settore musicale affronta il problema dei bot che sottraggono ascolti e compensi legittimi agli artisti. Gli esperti denunciano l'inerzia delle piattaforme di streaming di fronte a un fenomeno che danneggia l'intero mercato (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * Antonio Presti ha presentato il suo nuovo progetto artistico e sociale nel quartiere Librino a Palermo, ribattezzato come una nuova Versailles. L'iniziativa punta a trasformare il degrado e l'immondizia in luoghi di bellezza e rinascita culturale (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * A ottobre si entra nel vivo degli eventi legati ad Halloween, con parchi a tema popolati da mostri, zucche e figure tradizionali. La festività si conferma un appuntamento consolidato del periodo autunnale (Il Sole 24 Ore - Economia).
- * L'intelligenza artificiale entra nel popolare robot da cucina Bimby grazie al nuovo assistente integrato Cookidoo Assistant. La funzione aiuta gli utenti nella ricerca e nell'adattamento delle ricette, in attesa di ulteriori aggiornamenti futuri (Il Sole 24 Ore - Tecnologia).
- * Artificial Analysis ha aggiornato i parametri del suo Index, posizionando il modello Astra in vetta insieme a Claude. La francese Mistral punta invece su costi ridotti e pesi aperti per garantire la sovranità dei dati aziendali (Il Sole 24 Ore - Tecnologia).
- * EA Sports FC 27 introduce importanti modifiche al gameplay difensivo, riducendo l'efficacia dell'assistenza gestita dall'intelligenza artificiale. Il simulatore calcistico cerca così di rinnovare l'esperienza di gioco pur portandosi dietro alcuni difetti storici (Il Sole 24 Ore - Tecnologia).
- * OpenAI ha sospeso temporaneamente l'addestramento dei suoi modelli a seguito di alcuni incidenti con agenti basati su IA. Nonostante le cautele e i dubbi sulla sicurezza, l'azienda ha confermato l'intenzione di procedere con lo sbarco in Borsa (Il Sole 24 Ore - Tecnologia).
- * Una discussione su Hacker News solleva interrogativi sul ruolo delle aziende di IA nella definizione delle normative vigenti. In particolare, si chiede una regolamentazione più concreta su temi come il conteggio trasparente dei token di input e output e la qualità effettiva dei servizi (Hacker News).

La Svizzera vota no a rafforzare la neutralità nella Costituzione — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/la-svizzera-vota-no-rafforzare-neutralita-costituzione-AJwKtQB>

Kiev, 14 morti e 57 feriti in 24 ore per i raid russi — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/kiev-14-morti-e-57-feriti-24-ore-i-raid-russi-AJ4sllQB>

Allarme esplosivi vicino base in Gb utilizzata dagli Usa. Trump: gli arrestati erano sotto indagine — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/allarme-esplosivi-base-gb-utilizzata-usa-arresti-e-zona-evacuata-AJaj2iQB>

I bot di OpenAI violano siti del governo Usa — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/i-bot-openai-violano-siti-governo-usa-AJBQoEQB>

Guerra, ultime notizie. Iran, Trump: mi aspetto nuovi colloqui con Teheran già in settimana — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ultime-notizie-bessent-il-blocco-commerciale-all-iran-sta-funzionando-AJ193eQB>

Benzina e diesel, anche Ip fisserà limiti ai prezzi — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/benzina-e-diesel-anche-ip-fissera-limiti-prezzi-AJotguQB>

Vita-lavoro, certificazione al via — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/vita-lavoro-certificazione-via-AJMjkqQB>

Halloween, è iniziato il conto alla rovescia per la notte dei fantasmi — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/halloween-e-iniziato-conto-rovescia-la-notte-fantasmi-AJDpdEQB>

«Regate in mezzo al pubblico come mai, Luna Rossa e New Zealand i team favoriti» — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/regate-mezzo-pubblico-come-mai-luna-rossa-e-new-zealand-team-favoriti-AJy2WGQB>

Consolato americano a Milano, la società americana risarcisce i lavoratori con 30 milioni — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/consolato-americano-milano-societa-americana-risarcisce-lavoratori-30-milioni-AJjsOYPB>

Musica, la lotta ai bot che rubano ascolti e compensi agli artisti — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/musica-lotta-bot-che-rubano-ascolti-e-compensi-artisti-AJultHPB>

A Napoli alberghi occupati al 100%, ma la provincia resta esclusa — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/a-napoli-alberghi-occupati-100percento-ma-provincia-resta-esclusa-AJDW7FQB>

Napoli, dalle pre regate una forte spinta al rilancio della città — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/napoli-pre-regate-forte-spinta-rilancio-citta-AJAIHFQB>

Truffe e privacy, con l'Ai sale il rischio dovuto ai lavoratori sulla sicurezza informatica — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/truffe-e-privacy-l-ai-sale-rischio-dovuto-lavoratori-sicurezza-informatica-AJXIOIPB>

Librino come Versailles, l'ultimo progetto del mecenate Antonio Presti — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/librino-come-versailles-l-ultimo-progetto-mecenate-antonio-presti-AJ19zCPB>

L'AI riscrive le regole dei test: Astra aggancia Claude in vetta all'Index — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/l-ai-riscrive-regole-test-astra-aggancia-claude-vetta-all-index-AJPfsQIB>

EA Sports FC 27 cambia la difesa: ora l'intelligenza artificiale aiuta meno — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/ea-sports-fc-27-cambia-difesa-ora-l-intelligenza-artificiale-aiuta-meno-AJae8vJB>

Il Bimby guadagna l'AI: Cookidoo è l'assistente chef integrato — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/il-bimby-guadagna-l-ai-cookidoo-e-l-assistente-chef-integrato-AJz2e8IB>

OpenAI, sospeso addestramento modelli dopo incidenti con agenti AI. Nonostante i dubbi sbarco in Borsa confermato — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/indagine-openai-e-anthropic-decine-migliaia-incidenti-sicurezza-AJevGgQB>

Ask HN: Why do we let the AI companies dominate regulation discussion? — Hacker News (top stories)

<https://news.ycombinator.com/item?id=49871747>

2026-09-28

La sintesi automatica delle notizie non è disponibile oggi. Gli articoli recuperati sono riportati nel PDF.

Starship, primo test in orbita per il veicolo di SpaceX che punta a Marte — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/lanciato-starship-primo-test-orbita-il-veicolo-spacex-che-mira-marte-AJ3jQcRB>

Trani, truffa sui bonus edilizi: sequestrati beni per 88 milioni — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/trani-truffa-bonus-edilizi-sequestrati-beni-88-milioni-AJs8PWRB>

In Portogallo record di visti agevolati ai grandi investitori — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/in-portogallo-nuovo-record-visti-agevolati-grandi-investitori-AJBzYWRB>

Leone parla all'Europa e richiama "l'inutile strage" delle guerre — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/leone-parla-all-europa-e-richiama-l-inutile-strage-guerre-AJLUBXRB>

«Azienda russa di analisi dati usata da polizie europee, Italia compresa» — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/azienda-russa-analisi-dati-usata-polizie-europee-italia-compresa-AJhdEQRB>

Guerra ultime notizie. Kallas: chi ha scorte di Patriot le dia a Kiev. Missione di Zuppi a Mosca — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ultime-notizie-kallas-chi-ha-scorse-patriot-destini-kiev-missione-zuppi-mosca-AJJFJNRB>

Trump cena con Amodei (Anthropic), dopo mesi di alta tensione. Allarme di Bill Gates — Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/trump-incontra-amodei-ceo-anthropic-mesi-tensione-AJGIhGRB>

L'Iran smentisce Trump: no nuovi negoziati. 007 egiziani: avvertimmo Netanyahu del 7 ottobre

— Il Sole 24 Ore - Mondo

<https://www.ilsole24ore.com/art/nuove-accuse-netanyahu-007-egiziani-avvertirono-piu-volte-un-possibil-e-7-ottobre-AJPUNFRB>

Vita-lavoro, certificazione al via — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/vita-lavoro-certificazione-via-AJMjkqQB>

Scatto dell'export extra-Ue, con Svizzera, Cina e Usa — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/scatto-dell-export-extra-ue-svizzera-cina-e-usa-AJpxxNRB>

Nell'avanzata digitale gli incontri reali acquistano valore — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/nell-avanzata-digitale-incontri-reali-acquistano-valore-AJq1ZFIB>

Avatar, mascotte e gemelli: il mondo delle persone sintetiche — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/avatar-mascotte-e-gemelli-mondo-persone-sintetiche-AJExprEB>

Benzina e diesel, anche Ip fisserà limiti ai prezzi — Il Sole 24 Ore - Economia

<https://www.ilsole24ore.com/art/benzina-e-diesel-anche-ip-fissera-limiti-prezzi-AJotguQB>

Borse Ue caute con stallo Usa-Iran e balzo greggio. A Milano sale Eni — Il Sole 24 Ore - Finanza

<https://www.ilsole24ore.com/art/borse-cinesi-rosso-shanghai-15percento-shenzhen-33percento-AJAD5ERB>

Wikipedia, Jimmy Wales: «L'intelligenza artificiale può aiutare, ma la decisione finale deve

rimanere umana» — Il Sole 24 Ore - Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/wikipedia-jimmy-wales-l-intelligenza-artificiale-puo-aiutare-ma-decision-e-finale-deve-rimanere-umana-AJovakIB>

L'AI riscrive le regole dei test: Astra aggancia Claude in vetta all'Index — Il Sole 24 Ore -

Tecnologia

<https://www.ilsole24ore.com/art/l-ai-riscrive-regole-test-astra-aggancia-claude-vetta-all-index-AJPfsQIB>

Coding Is Not Solved – Alex Ewerlöf Notes — Hacker News (top stories)

<https://blog.alexewerlof.com/p/coding-is-not-solved>

Does Reddit have an astroturfing problem? What the data suggests — Hacker News (top stories)

<https://www.petervijeh.com/projects/reddit-astroturf>

Show HN: Hntui – A TUI for Hacker News — Hacker News (top stories)

<https://github.com/ahmd-sh/hntui>

The smart home graveyard is getting crowded — Hacker News (top stories)

<https://www.theverge.com/column/1000778/smart-home-june-oven-graveyard>

2026-09-30

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi dal mondo della tecnologia e dell'innovazione, con un focus particolare sugli ultimi sviluppi dell'intelligenza artificiale e dell'energia. Buona lettura!

* **GPT-6.1 Sol sostituisce la versione precedente:** Il modello GPT-6.1 Sol è stato lanciato per rimpiazzare il precedente GPT-6 Sol a distanza di solo una settimana. Questa nuova versione offre un'intelligenza vicina al livello Astra a un quinto del prezzo. (Hacker News)

* **Discussioni su Pi.dev e il protocollo MCP:** Un recente post analizza le discussioni e le prese di

posizione attorno a Pi.dev in merito all'utilizzo o meno del Model Context Protocol (MCP). L'articolo stimola il dibattito nella community di sviluppatori sulle scelte architetturali. (Hacker News)

* **Analisi su Sam Altman e le dinamiche di mercato:** Un articolo d'opinione si interroga sulle responsabilità e sul ruolo di Sam Altman e di altre figure chiave nel settore dell'intelligenza artificiale. Vengono esaminati i rapporti di forza tra grandi aziende come OpenAI e Microsoft. (Hacker News)

* **La prospettiva di un cittadino polacco sul 2026:** Un post personale offre una panoramica sullo stato del mondo a settembre 2026 visto attraverso gli occhi di un autore polacco. Il testo riflette sui cambiamenti globali, culturali e tecnologici dell'ultimo periodo. (Hacker News)

* **Feed RSS dedicati per Last.fm:** È stato pubblicato uno strumento utile per generare feed RSS personalizzati per il servizio di streaming musicale Last.fm. La novità facilita il monitoraggio degli aggiornamenti e delle attività musicali degli utenti. (Hacker News)

* **Analisi dei guasti hardware per Floppy Emu:** Sono stati resi noti i risultati dettagliati dell'analisi tecnica relativa ai malfunzionamenti hardware dei dispositivi Floppy Emu. Il report fornisce informazioni utili per comprendere e prevenire futuri problemi sui dispositivi. (Hacker News)

* **Primo permesso di costruzione per un reattore modulare negli Stati Uniti:** La NRC ha rilasciato il primo permesso statunitense per la costruzione di un reattore modulare di piccole dimensioni (SMR) BWRX-300 presso il sito di Clinch River. Si tratta di un passo storico per lo sviluppo dell'energia nucleare di nuova generazione. (Hacker News)

* **Dibattito sulle prestazioni di Opus 5.5:** La community si interroga sull'effettivo calo di prestazioni o sulle modifiche subite dal modello Opus 5.5 nel corso del tempo. Il progetto associato raccoglie segnalazioni e discussioni sull'argomento. (Hacker News)

* **Operazione contro etichette postali contraffatte:** Gli ispettori postali degli Stati Uniti hanno chiuso con successo un sito web responsabile della vendita di milioni di etichette postali contraffatte. L'operazione ha smantellato una frode su vasta scala a danno del servizio postale. (Hacker News)

* **Visualizzatore in tempo reale del sistema solare:** Un progetto interattivo mostra in tempo reale il sistema solare con oltre 526.000 asteroidi e tutti i satelliti tracciati. La visualizzazione offre un'esperienza dettagliata e aggiornata dei corpi celesti in movimento. (Hacker News)

* **Il Vermont punta sulle batterie domestiche:** Lo stato americano del Vermont sta sostituendo alcune centrali elettriche tradizionali con una rete di batterie domestiche e centrali elettriche virtuali. Questa soluzione innovativa gestisce la domanda energetica in modo decentralizzato. (Hacker News)

* **OpenAI introduce Dots, agenti sempre attivi:** OpenAI ha presentato Dots, una nuova soluzione focalizzata su agenti di intelligenza artificiale progettati per operare in modalità continua. L'annuncio amplia l'ecosistema degli strumenti intelligenti autonomi. (Hacker News)

* **Lancio ufficiale di GPT-6.1 Sol:** OpenAI ha svelato ufficialmente GPT-6.1 Sol, evidenziando le sue capacità di calcolo vicine agli standard Astra. Il prodotto promette prestazioni elevate a costi notevolmente ridotti per gli utenti. (Hacker News)

* **Un linguaggio di programmazione funzionale nato per caso:** Un programmatore ha condiviso la storia di come, partendo dalla semplice esigenza di risolvere un calcolo basilare, abbia finito per sviluppare un intero linguaggio di programmazione funzionale. Il racconto descrive le tappe creative e tecniche di questo progetto inatteso. (Hacker News)

* **Nuovo exploit di tipo Relapse per PS5:** È stato rilasciato un nuovo exploit denominato Relapse e mirato alle console PlayStation 5. La scoperta attira l'attenzione degli appassionati di sicurezza informatica e homebrew. (Hacker News)

* **Il portale America.gov online:** Il sito governativo America.gov è al centro dell'attenzione della community per la sua nuova veste e i contenuti istituzionali offerti ai cittadini. La piattaforma funge da punto di accesso centrale per informazioni pubbliche. (Hacker News)

* **Sondaggio della community sulle letture in corso:** Gli utenti di Hacker News si confrontano in un thread partecipato condividendo i libri, le serie e le letture che stanno affrontando in questo periodo.

L'occasione permette di scoprire nuovi consigli letterari e fantascientifici. (Hacker News)

* **Statistiche sui dischi rigidi Backblaze per il Q2 2026:** Backblaze ha pubblicato il suo report periodico sulle statistiche di affidabilità e guasto dei dischi rigidi relativi al secondo trimestre del 2026. I dati offrono metriche preziose per l'industria dello storage e dei datacenter. (Hacker News)

* **Come Delhi ha ridotto le perdite di elettricità:** Un articolo tecnico analizza le strategie adottate dalla città di Delhi per abbattere drasticamente le perdite di energia sulla rete elettrica, facendole crollare dal 50% al 5%. Il caso studio illustra interventi efficaci di modernizzazione urbana. (Hacker News)

GPT-6.1 Sol replaces GPT-6 Sol after just 7 days, with near-Astra intelligence — Hacker News (top stories)

<https://artificialanalysis.ai/articles/gpt-6-1-sol-replaces-gpt-6-sol-after-just-7-days-with-near-astra-intelligence>

Pi.dev: You Said No MCP — Hacker News (top stories)

<https://earendil.com/posts/you-said-no-mcp/>

Why Is Sam Altman a Free Man? — Hacker News (top stories)

<https://prospect.org/2026/09/29/artificial-intelligence-agents-openai-microsoft-sam-altman-greg-brockman-ah-nice/>

September 2026: The world today, as seen by one Polish guy — Hacker News (top stories)

<https://tomwojcik.com/posts/2026-09-21/september-2026-the-world-today/>

RSS Feeds for Last.fm — Hacker News (top stories)

<https://lfm.xiffy.nl/>

Floppy Emu Hardware Failure Analysis Results — Hacker News (top stories)

<https://www.bigmessowires.com/2026/09/29/floppy-emu-hardware-failure-analysis-results/>

NRC issues first U.S. construction permit for a BWRX-300 small modular reactor — Hacker News (top stories)

<https://www.gevernova.com/news/press-releases/nrc-issues-first-us-construction-permit-bwrx-300-small-modular-reactor-tva-clinch-river>

Livenerf: Has Opus 5.5 been nerfed yet? — Hacker News (top stories)

<https://github.com/ninjahawk/livenerf>

U.S. postal inspectors shut down website selling counterfeit postage labels — Hacker News (top stories)

<https://postalemployeenetwork.com/news/2026/09/26/u-s-postal-inspectors-shut-down-website-selling-millions-of-counterfeit-postage-labels/>

Show HN: Real-time Solar System with 526k asteroids and all tracked satellites — Hacker News (top stories)

<https://space.bl2.net/>

Vermont replacing power plants with home batteries — Hacker News (top stories)

<https://www.bbc.com/future/article/20260928-a-virtual-power-plant-hidden-in-vermont-homes-is-keeping-the-lights-on-during-storms>

Dots: Always-on agents — Hacker News (top stories)

<https://openai.com/index/introducing-dots/>

GPT 6.1 Sol: Near-Astra intelligence for a fifth of the price — Hacker News (top stories)

<https://openai.com/index/introducing-gpt-6-1-sol/>

Needed 1+1, built a functional programming language — Hacker News (top stories)

<https://hereticpleb.vercel.app/blog/needed-one-plus-one/>

PS5 Relapse Exploit — Hacker News (top stories)

<https://github.com/ntfargo/Relapse-Exploit>

America.gov — Hacker News (top stories)

<https://america.gov/>

Ask HN: What are you reading? — Hacker News (top stories)

<https://news.ycombinator.com/item?id=49893157>

Backblaze drive stats for Q2 2026 — Hacker News (top stories)

<https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q2-2026/>

How Delhi cut electricity loss from 50 to 5 percent — Hacker News (top stories)

<https://spectrum.ieee.org/delhi-electricity-loss>

2026-10-02

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi, tra tensioni geopolitiche internazionali, scenari economici globali e novità industriali.

* **Crisi Corno d'Africa, l'Eritrea tronca i rapporti diplomatici con l'Etiopia** (Il Sole 24 Ore - Mondo):

L'Eritrea ha deciso di interrompere i rapporti diplomatici con l'Etiopia. Lo strappo è arrivato dopo la chiusura dell'ambasciata ad Asmara e la stretta imposta sui suoi diplomatici.

* **Trump non esclude quote del governo in OpenAI e Anthropic: sull'esempio di Intel** (Il Sole 24

Ore - Mondo): Donald Trump non ha escluso la possibilità che il governo acquisisca quote azionarie in OpenAI e Anthropic. Questa mossa verrebbe fatta sull'esempio di quanto già avvenuto in passato con Intel. L'indiscrezione è emersa durante un'intervista rilasciata a Time.

* **«Piano terroristico» contro la base Raf, arrestato un anglo-iraniano** (Il Sole 24 Ore - Mondo): C'è

un primo arrestato con connotati iraniani in seguito al sospetto di una pista legata a Teheran. L'individuo sarebbe coinvolto nel presunto piano di sabotaggio sventato contro la base aerea della Raf.

* **A Londra focus sulle sfide delle imprese italiane: crescita, competitività, export** (Il Sole 24 Ore -

Mondo): A Londra si è tenuto un focus dedicato alle imprese italiane e alle loro sfide principali.

Stimolare la crescita, mantenere la competitività e sostenere l'export restano priorità fondamentali nonostante la grande instabilità geopolitica.

* **Volkswagen mette la settimana da 35 ore nel mirino per tagliare il costo del lavoro** (Il Sole 24

Ore - Mondo): Si accende nuovamente lo scontro sul costo del lavoro per Volkswagen e per il settore auto in Germania. La mossa arriva dopo che il sindacato Ig Metall ha richiesto aumenti salariali del 5%.

* **Ombre russe sul voto in Lettonia, tra sicurezza e disinformazione** (Il Sole 24 Ore - Mondo): La

Lettonia si avvia verso le urne nel momento più delicato della sua storia recente. Il confine con Russia e Bielorussia resta un sorvegliato speciale a causa dell'ombra costante della guerra ibrida e della disinformazione di Mosca.

* **Trump non esclude stato d'emergenza per il voto di midterm** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Donald

Trump ha evocato lo spettro di uno stato di emergenza negli Stati Uniti. Il possibile ricorso all'Atto anti-insurrezione è legato alle elezioni parlamentari di novembre che vedono impegnato il suo partito.

* **Netanyahu: copilota Flydubai era stato radicalizzato** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli sulle indagini relative al tentato dirottamento

del volo FlyDubai. Secondo quanto dichiarato a Fox News, l'attentatore sarebbe stato radicalizzato.

* **Proteste studentesche in Francia, quasi 2000 fermi. Attivata unità di crisi** (Il Sole 24 Ore - Mondo): La Francia è stata travolta da proteste e violenze studentesche in varie regioni del Paese. Il governo ha dovuto attivare un'unità di crisi mentre affronta una situazione critica legata a deficit e debito pubblico.

* **Kasparov: «Avvisato dai servizi lituani e Usa che la mia vita è in pericolo»** (Il Sole 24 Ore - Mondo): L'oppositore russo in esilio ed ex campione di scacchi Garry Kasparov ha dichiarato di essere in pericolo. L'uomo sostiene di essere stato avvisato direttamente dai servizi segreti lituani e statunitensi.

* **Putin: «Le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation». Zelensky: lanciato primo missile Fp-7** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Mosca ha definito le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico come una pericolosa escalation. Intanto, tra le priorità ufficiali elencate dal Cremlino rientrano le spese sociali, il sostegno ai militari e il settore della difesa.

* **Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali: esecuzione fallita in Tennessee** (Il Sole 24 Ore - Mondo): Christa Pike è sopravvissuta alla somministrazione di due dosi letali di pentobarbital durante la sua esecuzione. È l'unica donna condannata a morte nel Tennessee in oltre duecento anni, secondo quanto riportato dai giornalisti presenti.

* **Rai, sui conti l'incognita Rai Way Obiettivo pareggio alla fine del 2026** (Il Sole 24 Ore - Economia): I conti del gruppo Rai sono tornati in rosso, gravati anche dall'incognita legata a Rai Way. Nonostante ciò, l'obiettivo resta quello di chiudere l'anno in pareggio, sebbene le indicazioni sui ricavi siano peggiorate nel corso dei mesi.

* **«Attrattivi per la qualità del nostro ecosistema»** (Il Sole 24 Ore - Economia): Barbara Cimmino di Confindustria ha commentato i risultati del primo Barometro delle imprese estere. L'analisi ha evidenziato sia riscontri positivi che diverse criticità da sciogliere per il sistema Paese.

* **Imprese estere, fiducia più alta nei servizi. Pesa l'incertezza** (Il Sole 24 Ore - Economia): Il primo Barometro di Confindustria, pubblicato ad agosto, ha fotografato le aspettative delle società estere in tre settori chiave. La fiducia maggiore si registra nei servizi, sebbene pesi l'attuale clima di incertezza.

* **Via al Salone dell'eccellenza nautica, in ripresa anche i piccoli cantieri** (Il Sole 24 Ore - Economia): È stato inaugurato il Salone nautico con l'ambizione di diventare il primo appuntamento mondiale del settore, avvicinandosi ai grandi eventi di Dusseldorf e Fort Lauderdale. Si registra inoltre una netta ripresa anche per i piccoli cantieri.

* **Ambienta scommette sull'acquacoltura norvegese** (Il Sole 24 Ore - Economia): Ambienta Sgr, la società di investimento focalizzata sulla sostenibilità fondata da Nino Tronchetti Provera, ha ampliato il proprio portafoglio. Tramite il fondo Ambienta IV sono state acquisite diverse aziende norvegesi attive nel settore dell'acquacoltura, tra cui BioMarine e Fls.

* **Materie prime critiche, la filiera per il riciclo si ferma a metà** (Il Sole 24 Ore - Economia): Dispositivi elettronici e batterie per auto contengono metalli preziosi che l'Europa è costretta a comprare quasi interamente all'estero. Sebbene recuperarli sia teoricamente possibile, attualmente il processo di riciclo nella filiera si ferma ancora a metà.

* **Mobilità connessa, presentate a Torino le demo del progetto europeo ENVELOPE** (Il Sole 24 Ore - Economia): A Torino sono stati presentati i prototipi del progetto europeo ENVELOPE per la mobilità intelligente. Le demo hanno simulato la ricostruzione dinamica di incidenti con auto a guida autonoma e lo scambio continuo di dati tra veicoli connessi.

* **Silicon Box, via libera di Invitalia all'investimento da 3,2 miliardi a Novara** (Il Sole 24 Ore - Economia): Invitalia ha dato il via libera a un imponente investimento da 3,2 miliardi di euro a Novara per il progetto Silicon Box. L'iniziativa, che beneficerà di 1,3 miliardi di fondi pubblici, punta ad accelerare le autorizzazioni per aprire i cantieri in primavera.

Crisi Corno d'Africa, l'Eritrea tronca i rapporti diplomatici con l'Etiopia — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/crisi-corno-d-africa-l-eritrea-tronca-rapporti-diplomatici-l-etioopia-AJBEH2VB>

Trump non esclude quote del governo in OpenAI e Anthropic: sull'esempio di Intel — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/trump-non-esclude-quote-governo-openai-e-anthropic-sull-esempio-intel-AJbZ13VB>

«Piano terroristico» contro la base Raf, arrestato un anglo-iraniano — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/piano-terroristico-contro-base-raf-arrestato-anglo-iraniano-AJD0F1VB>

A Londra focus sulle sfide delle imprese italiane: crescita, competitività, export — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/a-londra-focus-sfide-imprese-italiane-crescita-competitivita-export-AJbQ1wVB>

Volkswagen mette la settimana da 35 ore nel mirino per tagliare il costo del lavoro — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/volkswagen-mette-settimana-35-ore-mirino-tagliare-costi-lavoro-AJbwkPVB>

Ombre russe sul voto in Lettonia, tra sicurezza e disinformazione — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/ombre-russe-voto-lettonia-sicurezza-e-disinformazione-AJxJIAUB>

Trump non esclude stato d'emergenza per il voto di midterm — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/trump-non-esclude-dichiarare-stato-d-emergenza-concomitanza-voto-midterm-AJDXuaVB>

Netanyahu: copilota Flydubai era stato radicalizzato — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/volo-dubai--tel-aviv-netanyahu-evitata-catastrofe-globale-forse-l-aggressore-ha-usato-un-ascia-AJu9q8UB>

Proteste studentesche in Francia, quasi 2000 fermi. Attivata unità di crisi — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/francia-bilancio-2026-nuove-misure-43-mld-riportare-deficitpil-5percento-AJ76z9UB>

Kasparov: «Avvisato dai servizi lituani e Usa che la mia vita è in pericolo» — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/kasparov-avvisato-servizi-lituani-e-usa-che-mia-vita-e-pericolo-AJ99I4UB>

Putin: «Le esercitazioni occidentali nel Mar Baltico sono un'escalation». Zelensky: lanciato primo missile Fp-7 — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/russi-colpiscono-scuola-kiev-mosca-intercettati-330-droni-ucraini-AJFNA1UB>

Christa Pike sopravvive a due iniezioni letali: esecuzione fallita in Tennessee — Il Sole 24 Ore - Mondo
<https://www.ilsole24ore.com/art/esecuzione-fallita-tennessee-christa-pike-sopravvive-due-iniezioni-letali-AJSAK3UB>

Rai, sui conti l'incognita Rai Way Obiettivo pareggio alla fine del 2026 — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/rai-conti-l-incognita-rai-way-obiettivo-pareggio-fine-2026-AJUxg4VB>

«Attrattivi per la qualità del nostro ecosistema» — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/attrattivi-la-qualita-nostro-ecosistema-AJQZ7qQB>

Imprese estere, fiducia più alta nei servizi. Pesa l'incertezza — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/impres-estere-fiducia-piu-alta-servizi-pesa-l-incertezza-AJNPmNQB>

Via al Salone dell'eccellenza nautica, in ripresa anche i piccoli cantieri — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/via-salone-dell-eccellenza-nautica-ripresa-anche-piccoli-cantieri-AJWHvRVB>

Ambienta scommette sull'acquacoltura norvegese — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/ambienta-scommette-sull-acquacoltura-norvegese-AJ11qaVB>

Materie prime critiche, la filiera per il riciclo si ferma a metà — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/materie-prime-critiche-filiera-il-riciclo-si-ferma-meta-AJOj6WVB>

Mobilità connessa, presentate a Torino le demo del progetto europeo ENVELOPE — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/mobilita-connessa-presentate-torino-demo-progetto-europeo-envelope-AJ0uiDVB>

Silicon Box, via libera di Invitalia all'investimento da 3,2 miliardi a Novara — Il Sole 24 Ore - Economia
<https://www.ilsole24ore.com/art/silicon-box-via-libera-invitalia-all-investimento-32-miliardi-novara-AJD7P9UB>